CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

# Matemática

## Aula 01: CBM-RJ | Matemática — Aula 01: Operações Fundamentais & Situações Problemas & Expressões Numéricas

111 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

**APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

## 📑 SUMÁRIO DOS 12 CAPÍTULOS INTEGRAIS


01. Operações Fundamentais
02. Situações Problemas
03. Expressões Numéricas
04. Expressões Algébricas
05. Questões Comentadas - Operações Fundamentais - Multibancas
06. Questões Comentadas - Situações Problemas - Multibancas
07. Questões Comentadas - Expressões Numéricas - Multibancas
08. Questões Comentadas - Expressões Algébricas - Multibancas
09. Lista de Questões - Operações Básicas - Multibancas
10. Lista de Questões - Situações Problemas - Multibancas
11. Lista de Questões - Expressões Numéricas - Multibancas
12. Lista de Questões - Expressões Algébricas - Multibancas


CAPÍTULO 01

# Operações Fundamentais

OPERAÇÕES BÁSICAS Operações Fundamentais Introdução Galera, vou ser sincero aqui. Se você tem facilidade com as operações básicas, sugiro pular diretamente para os exercícios ou ir para a parte da teoria que julgar que tem mais dificuldade. A proposta dessa parte inicial da teoria é abordar conceitos elementares. No entanto, caso queira revisar, sinta-se à vontade! Vamos lá?!

Acredito que todos nós, em algum momento da vida, já tivemos que utilizar as operações básicas algumas (muitas) vezes. Nos dias atuais, em que precisamos trabalhar com dinheiro constantemente, atos como somar, subtrair, multiplicar e dividir estão sempre presentes.

Imagine que você tem R$ 100,00 na sua conta bancária e ganhou seu primeiro salário como servidor, no valor de R$ 3.000,00. É capaz de, sem nem perceber, você realizar uma soma e concluir que ficou

com o saldo de R$ 3.100,00.

Com o seu primeiro salário, você vai no centro da cidade e decide comprar um novo celular. Entra em algumas lojas, acha aquele que tanto queria e consegue comprá -lo por R$ 1.500,00. Observe que se você tinha R$ 3.100,00 e gastou R$ 1.500,00, agora ficou com R$ 1.600,00 de saldo.

Quando chega em casa, seu pai lembra que você prometeu metade da quantia que sobrasse após a compra do celular, para ajudar nas despesas domésticas. Você pega e divide R$ 1.600,00 por 2 e entrega R$ 800,00 para ele.

Observe que corriqueiramente estamos trabalhando com as operações básicas e nem nos damos conta. Acontece que nem sempre as "continhas" vão fluir assim. Por vezes, elas podem se tornar complexas e acabam exigindo o conhecimento de algumas regras. Vamos conhecer esse assunto um pouco melhor?

Soma Em uma soma, nós pegamos dois ou mais números e os combinamos para formar um único número . Essa combinação é feita adicionando (daí também o nome "adição") um número ao outro. Particularmente, eu acho muito difícil entender a soma pensando apenas em números. Lembre -se que tudo se originou com a necessidade de contar coisas. Por exemplo, se você compra duas maçãs e ganha mais três de brinde. Com quantas maçãs você ficará?

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Veja que você tinha duas maçãs (representamos a quantidade com o número "2") ganhou mais três ("3"), resultando em cinco ("5") maçãs. Portanto, 2 + 3 = 5. O sinal que usamos para denotar a operação da soma é o "mais" (+). Sempre que a intenção for somar dois números, usaremos ele. Tudo bem?

Uma vez entendida essa noção elementar de soma, vamos fazer alguns exemplos para explicar o método que usamos para somar quaisquer dois números ou mais. Exemplo 1) 45 + 7 O primeiro passo é colocar um número abaixo do outro, lembrando que o algarismo da unidade fica abaixo do algarismo da unidade, o da dezena abaixo do da dezena e assim sucessivamente.

14 5 + 7 5 2 Caso não lembre bem quais são os algarismos das unidades, das dezenas, das centenas etc. segue abaixo uma tabela que resume bem os principais grupos.

Número Unidade de milhão Centena de milhar Dezena de milhar Unidade de milhar Centena Dezena Unidade **145257** - 1 4 5 2 5 7 **3520** - - - 3 5 2 0 **256** - - - - 2 5 6 Exemplo 2) 2450 + 731 Mesma coisa aqui, pessoal! Colocaremos um abaixo do outro e somaremos algarismo por algarismo!

**1**2 4 5 0 + 7 3 1 3 1 8 1 I - Começamos somando os algarismos das unidades.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Note que 5 + 7 = 1**2**. II - Abaixo da linha escrevemos o algarismo da unidade da soma de cima.

III - Esse número "1" veio do "12" que obtivemos na primeira soma. Vamos somá -lo com o 4, para obter o algarismo "5".

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> IV - O resultado ficará aqui . No caso, temos que 45 + 7 = 52. Exemplo 3) 120 + 13,25 E agora que temos vírgula? Prosseguiremos quase igual! Veja como ficaria:

1 2 0 , 0 0 + 1 3 , 2 5 1 3 3 , 2 5 120 é um número inteiro. Sendo assim, para fazer o famoso "vírgula abaixo da vírgula", podemos completar com dois zeros à direita, tudo bem? Vamos fazer uma questão!

#1 Matemática PREF. TURILÂNDIA CBM-RJ 2024 Comentada

Realizando a decomposição de um número de um número, encontramos 10000 + 900 + 70 + 3. O número decomposto foi:

A 10970

B 10973

C 10993

D 19703

E 19790

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Pessoal, nessa questão, para encontrarmos o número decomposto, devemos realizar a soma indicada.

Pessoal, a soma possui algumas propriedades. Elas não costumam cair muito em prova e muitas vezes usamos elas sem mesmo perceber. Vamos ver quais são! 1) Propriedade do Elemento Neutro O elemento neutro da adição é o número tal que, somado a qualquer outro número, não produzirá efeito prático algum (terá uma ação neutra). Imagine que $x$ representa um número qualquer.

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

10000 + 3 **10973** $x$ + 0 = $x$ 0 + $x$ = $x$ Veja que tínhamos um número $x$ e somamos ele com o número zero. Qual o resultado? O próprio $\boldsymbol{x}$. Isso ocorre pois o zero é o elemento neutro da adição. Tudo bem, galera?!

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Usamos o "x" para indicar que pode ser qualquer número. Vamos exemplificar! 10 + **0** = 10 **0** + 10 = 10 Observe que quando somamos o "0", nada acontece com o "10"!

2) Propriedade da Comutatividade Essa propriedade serve para nos dizer que, NA SOMA, não importa a ordem dos fatores, o resultado será o mesmo. Observe:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

7 + 3 = 10 3 + 7 = 10 Não importa a ordem! Tanto faz : "sete mais três" ou "três mais sete", o resultado será sempre 10.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Genericamente, representamos essa propriedade assim: $a + b = b + a$ 3) Propriedade da Associatividade Por sua vez, a propriedade associativa fornece para nós uma certa flexibilidade na hora de somarmos mais de dois termos. Por exemplo, imagine que você quer fazer a seguinte soma:

7 + 3 + 10 Primeiro, você soma 7 + 3 ou deve fazer 3 + 10? A propriedade vai nos dizer que tanto faz. Em uma soma de mais de dois termos, você pode escolher a ordem que for melhor para trabalhar.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

(7 + 3) + 10 = 10 + 10 = 20 7 + (3 + 10) = 7 + 13 = 20 De um modo geral, representamos essa propriedade assim:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$a + (b + c) = (a + b) + c$ 4) Propriedade do Fechamento A propriedade do fechamento indica que a soma de dois números naturais é um número natural. Ela também é válida para o conjunto dos inteiros, dos racionais e dos reais. O único conjunto numérico que fica de fora é o dos irracionais.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Propriedade do Elemento Neutro $a + 0 = a \mid 0 + a = a$ Propriedade da Comutatividade $a + b = b + a$ Propriedade da Associatividade $(a + b) + c = a + (b + c)$ Propriedade do Fechamento $a, b \in \mathbb{N} \rightarrow a + b \in \mathbb{N}$ $a, b \in \mathbb{Z} \rightarrow a + b \in \mathbb{Z}$ $a, b \in \mathbb{Q} \rightarrow a + b \in \mathbb{Q}$ $a, b \in \mathbb{R} \rightarrow a + b \in \mathbb{R}$ Subtração A subtração vai ser o oposto da soma. Se ao somar, nós adicionamos determinada quantidade em outra; na subtração, nós vamos retirar essa quantidade . Mais uma vez, imagine que você tinha aquelas 5 maçãs.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Aconteceu que, seu cachorro conseguiu comer 4 delas sem você ver. Ele foi lá e, sorrateiramente, devorou quase todas as suas maçãs. Com quantas maçãs você ficou? Veja, portanto, que 5 − 4 = 1. Representamos a subtração com o sinal de (−) "menos". Tem algum método para subtrair quaisquer dois números? Tem e ele é muito parecido com o que já desenvolvemos na soma.

Vamos continuar escrevendo um algarismo abaixo do outro (respeitando: unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena...) e sempre começando a subtrair pelo algarismo mais à direita. Exemplo 4) 39 − 17 **3 9 − 1 7 2 2** I - Começamos subtraindo os algarismos mais a direta. No caso, 9 − 7 = 2 II - Vamos fazendo a subtração "coluna por coluna" e o resultado colocamos abaixo da linha.

Um detalhe da subtração é que os termos ganham nomes! O primeiro termo é chamado de "minuendo" (ou "diminuendo") e o segundo termo de "subtraendo". Olhando para o nosso exemplo, o minuendo seria o 39, enquanto o subtraendo é o 17.

**💡 EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**

*Exemplo 5) 152 − 35 1 5 2 − 3 5 Aqui iremos com mais calma. Quando olhamos para a coluna de algarismo mais à direita, temos que fazer a subtração 2 − 5. Note que 2 é menor do que 5, e, portanto, o resultado seria um número negativo. Nessa situação, devemos "pegar emprestado" do vizinho, para que o número não fique negativo.*

1 45 12 − 3 5 7 Veja que quando pegamos esse número "emprestado", o número que antes era 2, vira 12 e agora é possível efetuar a subtração: 12 − 5 = 7. Como pegamos um número do vizinho, o "5" acaba virando o 4 para efeitos da subtração. Daí, fazemos 4 − 3 = 1.

1 45 12 − 3 5 1 1 7 Portanto, 152 − 35 = 117. Esse negócio de "pegar do vizinho" pode confundir muita gente, por isso tenha bastante atenção. Para ver como cai em prova, vamos fazer uma questão.

#2 Matemática PREF. P. BERNARDES CBM-RJ 2024 Comentada

Resolva: 35,8 − 6,3 − 14,2 − 0,13 =

A 20,63

B 15,17

C 17,13

D 14,43

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

Podemos reescrever a expressão do enunciado da seguinte forma: 35,8 − (6,3 + 14,2 + 0,13) Sendo assim, vamos realizar primeiro a soma entre parênteses. Agora, ficamos com a seguinte subtração: 35,8 − 20,63 Resolvendo:

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Agora, vamos fazer alguns comentários sobre as propriedades . Na subtração, não vamos ter propriedade associativa, comutativa ou do elemento neutro. Para começar, observe que: (7 − 2) − 3 = 5 − 3 = 2 7 − (2 − 3) = 7 − (−1) = 7 + 1 = 8 Portanto, temos que (7 − 2) − 3 ≠ 7 − (2 − 3). Podemos concluir que a propriedade associativa não se aplica aqui. Além disso, veja que 7 − 3 ≠ 3 − 7, mostrando que a comutatividade também não vale. Você deve estar se perguntando sobre o elemento neutro, né?

De fato, quando temos $x - 0 = x$, o zero não vai ter efeito algum. No entanto, quando fazemos $0 - x = -x$, o zero tem um pequeno efeito. É como se ele agisse invertendo o sinal do subtraendo. Tudo bem? Por isso, dizemos que na subtração, não temos elemento neutro.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

6,3 14,2 + 0,13 **20**, **63** − 20,63 35,8 **15**, **17** Multiplicação Na prática, multiplicar é fazer a adição de um mesmo número repetidas vezes. Por exemplo, 2 × 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2⏟ 2 *aparece* 5 *vezes* = 10 5 × 7 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5⏟ 5 *aparece* 7 *vezes* = 35 É bem mais "compacto" expressar várias somas de um mesmo número na forma de uma multiplicação. Ao invés de escrever 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35, simplesmente dizemos que 5 × 7 = 35.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Para conseguirmos ir bem nessa parte da matéria, é muito importante que você tenha facilidade com a tabuada. Vamos relembrá-la? **1 2 3 4 5** 1 × 1 = 1 1 × 2 = 2 1 × 3 = 3 1 × 4 = 4 1 × 5 = 5 1 × 6 = 6 1 × 7 = 7 1 × 8 = 8 1 × 9 = 9 1 × 10 = 10 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8 2 × 5 = 10 2 × 6 = 12 2 × 7 = 14 2 × 8 = 16 2 × 9 = 18 2 × 10 = 20 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9 3 × 4 = 12 3 × 5 = 15 3 × 6 = 18 3 × 7 = 21 3 × 8 = 24 3 × 9 = 27 3 × 10 = 30 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8 4 × 3 = 12 4 × 4 = 16 4 × 5 = 20 4 × 6 = 24 4 × 7 = 28 4 × 8 = 32 4 × 9 = 36 4 × 10 = 40 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10 5 × 3 = 15 5 × 4 = 20 5 × 5 = 25 5 × 6 = 30 5 × 7 = 35 5 × 8 = 40 5 × 9 = 45 5 × 10 = 50 **6 7 8 9 10** 6 × 1 = 6 6 × 2 = 12 6 × 3 = 18 6 × 4 = 24 6 × 5 = 30 6 × 6 = 36 6 × 7 = 42 6 × 8 = 48 6 × 9 = 54 6 × 10 = 60 7 × 1 = 7 7 × 2 = 14 7 × 3 = 21 7 × 4 = 28 7 × 5 = 35 7 × 6 = 42 7 × 7 = 49 7 × 8 = 56 7 × 9 = 63 7 × 10 = 70 8 × 1 = 8 8 × 2 = 16 8 × 3 = 24 8 × 4 = 32 8 × 5 = 40 8 × 6 = 48 8 × 7 = 56 8 × 8 = 64 8 × 9 = 72 8 × 10 = 80 9 × 1 = 9 9 × 2 = 18 9 × 3 = 27 9 × 4 = 36 9 × 5 = 45 9 × 6 = 54 9 × 7 = 63 9 × 8 = 72 9 × 9 = 81 9 × 10 = 90 10 × 1 = 10 10 × 2 = 20 10 × 3 = 30 10 × 4 = 40 10 × 5 = 50 10 × 6 = 60 10 × 7 = 70 10 × 8 = 80 10 × 9 = 90 10 × 10 = 100 Assim como na soma e na subtração, também temos um método para calcular o produto de dois números.

Quanto seria, por exemplo, 731 × 12? Note que não é uma conta que normalmente temos na cabeça. Como calculá-la, então? 7 3 1 × 1 2 Fazemos o esquema acima, pois multiplicaremos algarismo por algarismo. Com isso, transformamos nosso problema de multiplicar números "estranhos" em multiplicações da tabuada. Observe.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

7 3 **1** × 1 **2** **2** Multiplicamos 2 × 1 = 2. Colocamos o resultado abaixo da linha. Depois, fazemos o seguinte:

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

7 **3** 1 × 1 **2** **6** 2 Diferentemente da soma e da subtração, aqui não vamos coluna por coluna. O "2" multiplicará o algarismo das dezenas do número de cima. Assim, 3 × 2 = 6.

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

**7** 3 1 × 1 **2** **1** **4** 6 2 Faremos a multiplicação do "2" pelo "7". O resultado é 2 × 7 = 14. Note que multiplicamos todos os algarismos de 731 por 2. Agora, vamos fazer a mesma coisa, mas multiplicando todos os algarismos de 731 por "1".

7 3 **1** × **1** 2 1 4 6 2 + **1** Nesse momento, temos mais novidades. Como vamos fazer novas multiplicações, iniciamos uma nova linha e colocamos o resultado da primeira multiplicação deslocado de uma coluna para esquerda . Essas duas linhas de resultado serão somadas ao final.

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

7 **3** 1 × **1** 2 1 4 6 2 + **3** 1 Dessa vez, fizemos 1 × 3 = 3.

**7** 3 1 × **1** 2 1 4 6 2 + **7** 3 1 Agora, vamos somar as duas linhas de resultado, coluna por coluna.

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

7 3 1 × 1 2 1 4 6 2 + 7 3 1 **8** **7** **7** **2** Portanto, 731 × 12 = 8772.

(PREF. BOM JARDIM/2023) O produto da multiplicação 253 x 56 é? A) 14.168. B) 13.409.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C 14.188.

D 14.421.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos executar os passos que aprendemos na teoria! Primeiro, esquematizamos a multiplicação. Agora, começamos multiplicando seis vezes três. O resultado é 18. Sendo assim, c olocamos o oito embaixo e subimos o um: 2 5 3 × 5 6 2 5 3 × 5 6 Agora, multiplicamos seis vezes cinco. O resultado é 30. No entanto, como temos o 1 lá em cima, somamos 30 com 1. O resultado fica 31. Assim, colocamos o um embaixo e subimos o três: Para encerrar a primeira parte, multiplicamos seis vezes dois. O resultado é 12. No entanto, como temos o 3 lá em cima, somamos 12 com 3. O resultado fica 15: Na segunda parte, começamos multiplicando cinco por três. O resultado é 15. Descemos o cinco e subimos o um: Agora, multiplicamos cinco vezes cinco. O resultado é 25. No entanto, como temos o 1 lá em cima, somamos 25 com 1. O resultado é 26. Descemos o seis e subimos o dois: Para encerrar a multiplicação propriamente dita, multiplicamos o cinco por dois. O resultado é 10. Como temos o 2 lá em cima, fazemos a soma. O resultado é 12. 2 5 3 × 5 6 1 8 3 1 2 5 3 × 5 6 1 5 1 8 3 1 2 5 3 × 5 6 1 5 1 8 + 5 2 5 3 × 5 6 1 5 1 8 2 1 + 6 5 Agora, devemos realizar a soma indicada.

Beleza, agora vamos ver algumas propriedades dessa operação tão importante! Na multiplicação, teremos aquelas quatro propriedades que vimos na adição e ainda duas a mais! 1) Propriedade do Elemento Neutro Adianto para vocês que o elemento neutro da multiplicação não é o zero . Afinal, quando multiplicamos qualquer número por 0, o resultado será zero. O zero acaba tendo uma ação bem característica. Por sua vez, veja o que acontece quando multiplicamos um número $x$ por 1.

$x \cdot 1 = x$ $1 \cdot x = x$ Veja que a multiplicação de um número $x$ por 1, não acarreta mudanças. Terminamos com o número $x$. Logo, o "1" é o nosso elemento neutro da multiplicação.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

2) Propriedade do Elemento Inverso O elemento inverso é aquele que, ao multiplicarmos um número por ele, resultará no 1. $x \cdot 1x$ = 1 e $1x \cdot x$ = 1 2 5 3 × 5 6 1 5 1 8 2 1 + 1 2 6 5 2 5 3 × 5 6 1 5 1 8 + 1 2 6 5 1 4 1 6 8 Observe que o inverso multiplicativo de qualquer número $\boldsymbol{x}$ será sempre a fração de "$\boldsymbol{1/x}$".

3) Propriedade Associativa A propriedade da associatividade garante que podemos fazer uma sequência de multiplicações na ordem mais conveniente para nós. Por exemplo, em uma multiplicação 2 × 3 × 5, nós multiplicamos primeiro o 2 com o 3? ou o 3 com o 5? A resposta é: você escolhe. Veja:

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

2 × (3 × 5) = 2 × 15 = 30 (2 × 3) × 5 = 6 × 5 = 30 De uma forma genérica, representamos essa propriedade assim:

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$ 4) Propriedade Comutativa A comutatividade nos garante que a ordem dos fatores não altera o produto ! Particularmente, lembro de ter ouvido bastante isso na escola (rsrs). De um modo geral, representamos esse fato assim:

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$a \times b = b \times a$ 5) Propriedade do Fechamento Garante que a multiplicação de dois números racionais será sempre um racional (o mesmo vale para os naturais e os inteiros). O único conjunto em que a multiplicação não será "fechada" é o conjuntos dos irracionais.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

6) Propriedade Distributiva É aqui que justificamos a famosa multiplicação "chuveirinho". Representamos assim: $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ Ela será muito útil quando estivermos estudando expressões algébricas, último tópico dessa aula! O inverso dela é o que chamamos de colocar em "evidência". Observe.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\boldsymbol{a} \times b + \boldsymbol{a} \times c = \boldsymbol{a} \times (b + c)$ Podemos colocar um número "em evidência", quando tivermos uma soma e/ou subtração de produtos e houver um ou mais termos em comum. Explico melhor, observe a expressão abaixo.

$2 + 2x$ Perceba que o número "2" é comum as duas parcelas da soma. $\boldsymbol{2} \cdot 1 + \boldsymbol{2} \cdot x$ É possível colocá-lo em evidência e escrevendo-o apenas uma vez.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\boldsymbol{2} \cdot (1 + x)$ Observe que é justamente o inverso da multiplicação chuveirinho. $2 + 2x = 2 \cdot (1 + x)$ Não se preocupe! Voltaremos para aplicarmos essa propriedade em breve! No momento, vamos avançar um pouco mais no conteúdo!

Divisão A grande maioria dos alunos tem algum problema com a divisão. Existem muitas regrinhas que podem dificultar a vida do concurseiro. Não se preocupe! Depois de hoje, garanto que não terá mais medo de enfrentar uma divisão. O primeiro passo nesse objetivo é ter uma noção intuitiva do que significa dividir .

Imagine que você colheu 12 maçãs em sua fazenda. Você resolve repartir, em quantidades iguais, as 12 maçãs para 4 amigos que foram te visitar. Quantas maçãs cada amigo levará pra casa?

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Observe que, para fornecer a mesma quantidade para os amigos, cada um deverá ficar com 3 maçãs. Assim, escrevemos $12 \div 4 = 3$. O símbolo " $\div$ " é o que usamos para representar a divisão. As frações são usadas com esse objetivo também, mas teremos uma aula especial só para elas. Portanto, não se preocupe agora.

Por mais que o número "2" não esteja expressamente em um produto, podemos considerá-lo como "$2 \cdot 1$".

Para resolver divisões, normalmente utilizamos um algoritmo específico. Podemos esquematizá-lo assim: - $D$: dividendo (é o número que será dividido); - $d$: divisor (é o número que dividirá o

dividendo); - $Q$: quociente (é o resultado da divisão); - $R$: resto (às vezes, não conseguimos dividir o número em partes inteiras iguais, forma-se, então, o "resto").

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Existe uma expressão que relaciona essas quatro quantidades. É a "Relação Fundamental da Divisão". $D = Q \times d + R$ ou DIVIDENDO = DIVISOR × QUOCIENTE + RESTO

(PREF. PIRASSUNUNGA/2023) Ao dividir 719 por “a”, onde “a” é um número natural e diferente de zero, obteve-se o quociente igual a 79 e o resto igual a 8. É correto afirmar que o valor de “a” é igual a: A) 6.

B) 7. C) 8. D) 9.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 11.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: D**

Questão para aplicarmos o que acabamos de ver. Vamos identificar cada um dos números. Usando a Relação Fundamental da Divisão: DIVIDENDO = DIVISOR × QUOCIENTE + RESTO 719 = $a$ × 79 + 8 79$a$ = 719 − 8 $a$ = 71179 $\boldsymbol{a}$ = **9**

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Agora, vamos resolver algumas divisões para pegar o jeito. Exemplo 6) 635 ÷ 5 Ao contrário do que vínhamos fazendo anteriormente, na divisão, começaremos do algarismo mais à esquerda, ou seja, pelo

"6". Vamos nos fazer a pergunta: que número devemos multiplicar o 5 de modo que o resultado seja o mais próximo possível de 6 (sem ultrapassá-lo)? É o número 1, pois 5 × 1 = 5.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Colocamos o "1" no quociente e o "5" abaixo do 6. Após esse passo, devemos efetuar a subtração dos elementos que estão na coluna. No caso 6 − 5 = 1. Agora, descemos o próximo algarismo. **719 $a$ 8 79** Divisor Dividendo Resto Quociente Como descemos um número, devemos nos perguntar novamente: qual número devemos multiplicar o 5, de modo que o resultado seja o mais próximo possível de 13 (sem ultrapassá -lo)? Ora, é o 2! Veja que 5 × 2 = 10. Assim, ficamos com:

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Não podemos esquecer de fazer a subtração do resultado: 13 − 10 = 3. Agora, vamos descer o "5". Qual número que devemos multiplicar o 5, que vai resultar no número mais próximo de 35 (sem ultrapassá -lo? Ora, é o 7, pois 5 × 7 = 35. O número pode ser igual, só não pode ser maior!!

Pronto, finalizamos nossa divisão. Veja que o resto deu 0. Nessas situações, dizemos que a divisão é exata. Já quando obtemos um resto diferente de zero, temos uma divisão não exata. Para finalizar, vamos fazer um exemplo com alguns detalhes diferentes.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Exemplo 6) 14563 ÷ 18 Observe que, quando olhamos para os dois algarismos mais à esquerda, temos apenas "14", que é menor do que "18". Nesses casos, podemos pegar mais um algarismo, ou seja, considerar "145". Vamos fazer a pergunta: qual número devemos multiplicar 18, que resulta no número mais próximo possível de 145? Ora, é o número 8, pois, 18 × 8 = 144. Assim, Uma vez que fizemos a subtração, podemos descer o "6".

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Note que "16" é menor do que "18". Temos que baixar o próximo número. No entanto, para isso, devemos que acrescentar um zero no quociente. Pronto. A pergunta da vez é: que número multiplicamos o 18 que dará um resultado mais próximo de 163 (lembrando sempre que não pode ultrapassá-lo)? É o 9! Veja que 18 × 9 = 162. Assim, Terminamos a divisão! Note que o resto foi diferente de zero . É o caso de uma divisão não exata. O quociente foi de 809. Observe que:

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

14563 = 18 × 809 + 1 Potenciação e Radiciação Você já deve ter ouvido falar da potenciação e da radiciação . Na potenciação, temos números que estão elevados a um outro número, como 23, 210, 105 e 37. Mas você sabe o que significa isso? Esse tipo de operação nada mais é do que uma multiplicação escrita de uma forma simplificada. Imagine que, por algum motivo, você se depare com a multiplicação 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2. Note que é uma notação extensa e tem o número 2 repetido 7 vezes.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Para evitar isso, você pode condensar toda essa expressão em um único número: $\mathbf{27}$. É um jeito melhor de representar, não concorda? Observe mais alguns exemplos. • 33 = 3 × 3 × 3 = 27 • 210 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 1024 • 105 = 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 100000 • 52 = 5 × 5 = 25 Muitas vezes vocês irão encontrar o termo exponenciação, que pode ser utilizado no lugar de potenciação.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Eles significam exatamente a mesma coisa! De modo geral, nós podemos representar uma potência da seguinte forma: E a radiciação? Vocês lembram da famosa raiz quadrada? Ela é um exemplo clássico dessa operação. Mas o que significa tirar a raiz de um número? Nós sabemos, por exemplo, que 92 = 9 × 9 = 81. Quando queremos calcular √81, estamos fazendo uma operação inversa da potenciação . Você deve se perguntar:

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

qual número que multiplicado por ele mesmo dá 81? Ora, é o 9! Logo, √81 = √92 = 9. Isso é válido se for uma raiz quadrada. No entanto, podemos ter raízes cúbicas, raízes quartas, etc. Acompanhe mais alguns exemplos.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

• Para calcular $\sqrt{\mathbf{8}}$ , você deve se perguntar: qual número que multiplicado por ele mesmo três vezes dá 8? Ora, é o 2! Veja: 23 = 2 × 2 × 2 = 8. Com isso, $\sqrt{\mathbf{83}} = \sqrt{\mathbf{233}} = \mathbf{2}$; • Para calcular $\sqrt{\mathbf{10000}}$ , você deve se perguntar: qual número que multiplicado por ele mesmo quatro vezes vai fornecer 10000? Veja: 104 = 10 × 10 × 10 × 10 = 10000. Logo, $\sqrt{\mathbf{100004}} = \sqrt{\mathbf{1044}} = \mathbf{10}$.

### 📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$b = an$ Potência Base Expoente Note que, nos nossos exemplos, os resultados foram números inteiros. Acontece que, nem sempre isso ocorrerá. Por exemplo, a raiz quadrada de 2: √2. Qual número que multiplicado por ele mesmo fornece 2?

### 📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A resposta para essa pergunta é um número irracional: 1,41421356237309504880168872420969 ... Isso significa que: 1,41421356237309504880168872242 ... × 1,41421356237309504880168872242 ... = 2 O processo de determinar raízes não é trivial ! O quadro a seguir traz as principais potências e raízes que você deve ter na ponta da língua. Galera, anotem esses valores em um papel e durmam com ele. Ter esses valores decorados vai fazer com que economizem muito tempo durante a prova. Além disso, tenha a certeza de que eles aparecerão!

### 📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Resultados Importantes Potências de 2 Potências Raízes 22 = 4 √4 = 2 20 = 1 32 = 9 √9 = 3 21 = 2 42 = 16 √16 = 4 22 = 4 52 = 25 √25 = 5 23 = 8 62 = 36 √36 = 6 24 = 16 72 = 49 √49 = 7 25 = 32 82 = 64 √64 = 8 26 = 64 92 = 81 √81 = 9 27 = 128 102 = 100 √100 = 10 28 = 256 112 = 121 √121 = 11 29 = 512 122 = 144 √144 = 12 210 = 1024 132 = 169 √169 = 13 211 = 2048 142 = 196 √196 = 14 212 = 4096 152 = 225 √225 = 15 213 = 8192

#5 Matemática FAZPREV CBM-RJ 2023 Comentada

Assinale o resultado CORRETO da seguinte operação: 210 − 29

A 29

B $2^3$

C $2^2$

D 21

E 25

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Pessoal, é muito importante conhecer as potências de 2. Elas sempre estão nas provas! Para essa questão, temos o seguinte: 210 − 29 = 1024 − 512 = 512 = 29 No caso de o aluno não lembrar, ele teria que fazer manualmente mesmo: 29 = 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 = 512 210 = 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 = 1024 E isso pode custar um pouquinho de tempo. Muito cuidado! Mais na frente, você notará que também é possível resolver essa questão usando algumas das propriedades da potenciação!

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Propriedades da Potenciação Agora que começamos a ter uma noção intuitiva do que é potenciação, é importante fazer algumas definições e mostrar algumas propriedades.

1) $a0 = 1$ 2) $an = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a \cdot a$ $n\ vezes$ Pessoal, lembre-se que qualquer número elevado a 0 é igual a 1! Isso é uma definição, não há demonstrações.

Quanto é 20? É **1**! Quanto é 10000? É **1**! Quanto é 10000000000000? É **1**! Não importa quão grande o número seja, se ele está elevado a zero, então essa potência vale 1! E as propriedades, quais são? P1) Quando multiplicamos duas potências de mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $am \cdot an = am+n$ $22 \cdot 23 = 22+3 = 25$ $34 \cdot 35 = 34+5 = 39$ $51 \cdot 510 = 51+10 = 511$ P2) Quando dividimos duas potências de mesma base, mantemos a base e subtraímos os expoentes.

$am\ an = am-n$ $23 = 22-3 = 2-1$ $35 = 310-5 = 35$ $510 = 51-10 = 5-9$ P3) Quando calculamos uma potência de potência, mantemos a base e multiplicamos os expoentes.

$(am)n = am \cdot n$ $(22)3 = 22 \cdot 3 = 26$ $(34)5 = 34 \cdot 5 = 320$ $(51)10 = 51 \cdot 10 = 510$ P4) Quando queremos elevar a determinado expoente uma multiplicação, o expoente entra em cada um dos fatores.

$(a \cdot b)n = an \cdot bn$ $(2 \cdot 3)3 = 23 \cdot 33$ $(5 \cdot 7)5 = 55 \cdot 75$ $(4 \cdot 8)10 = 410 \cdot 810$ P5) Quando queremos elevar a determinado expoente uma divisão, o expoente entra no denominador e no numerador normalmente.

$( ab )n = anbn$ $(23)2 = 2232$ $(75)5 = 7555$ Existem duas pequenas consequências do que vimos até aqui que vocês devem ter em mente:

• Ao elevar o número 0 a qualquer expoente, o resultado será sempre zero! $0n = 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot ... \cdot 0 \cdot 0_ \ n\ vezes = 0$ • Ao elevar o número 1 a qualquer expoente, o resultado será sempre um!

$1n = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot ... \cdot 1 \cdot 1_ \ n\ vezes = 1$

(CM ITAMARANDIBA/2022) Considerando a propriedade $(an)m = an.m$, é CORRETO afirmar que $(169)1/2$ é igual a: A) 6.

B) 9. C) 11. D) 13.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 43.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

O primeiro passo é perceber que **169** = **132**. Dessa forma, podemos reescrever a expressão do enunciado: (169) 2 = (132)12 Usando a propriedade indicada, temos: (132)12 = 132·12 = 1322 = 131 = 13

Para finalizarmos essa primeira parte, é importante fazermos mais algumas considerações. Até agora vimos apenas potências com expoentes naturais. O que acontece se o expoente for um número inteiro negativo? Lembre-se que a propriedade $P2$ diz o seguinte:

$am\ an = am{-}n$ Vamos fazer $m = 0$?

$a0\ an = a0{-}n \implies a{-}n = 1an$ Perceba, então, que quando tivermos expoentes negativos, basta invertemos a potência! Acompanhe.

• 2−4 = 124 = 116 • 10−3 = 11000 = 0,001 • ( 3) −2 = ( 2) = • ( 5) −3 = ( 4) = • ( 10) −5 = ( 1 ) = 105 = 100.000 Todas as propriedades que vimos continuam válidas , independentemente se o expoente é um número positivo ou negativo.

(PREF. QUARAÍ/2019) Todas as operações fundamentais possuem propriedades que facilitam o seu desenvolvimento e tornam o resultado mais confiável. Dentre todas as operações, a potenciação tem diversas propriedades que ajudam na resolução de suas operações. Sobre a resolução da operação $(2^3 . 2^2)^2$, assinale a alternativa correta.

A) Basta conservar a base e somar os expoentes. B) Basta conservar os expoentes e somar as bases. C) Deve-se conservar a base, multiplicar os expoentes de dentro dos parênteses e, então, somar com o de fora.

D) Deve-se conservar a base, somar os expoentes de dentro dos parênteses e, então, multiplicar o resultado pelo expoente de fora dos parênteses. E) O resultado final, independentemente da forma de resolução, será 512.

#7 Matemática $2^3 . 2^2$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: D**

Veja que temos que resolver a expressão $(2^3 . 2^2)^2$. Para isso, utilizaremos as seguintes propriedades: P1) $am \cdot an = am+n$ P3) $(am)n = am \cdot n$ Iniciamos com a multiplicação dentro dos parênteses . Sabemos que, na multiplicação de potências de mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes (P1). Logo, (23. 22)2 = (23+2)2 = (25)2 Agora temos uma potência de potência. Nesse caso, devemos multiplicar os expoentes (P3). (25)2 = 210 Esse raciocínio que seguimos é o que está descrito exatamente na alternativa D.

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Propriedades da Radiciação Antes de entrarmos nas propriedades da radiciação, é fundamental definirmos alguns elementos das raízes. Note que cada raiz possui dois elementos principais : o índice, que vai dizer se estamos lidando com uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, etc. e o radicando que é o número que está envolvido na operação em si. A raiz acima é lida da seguinte forma: raiz enésima de a.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$P5$) Toda raiz pode ser escrita na forma de uma potência, em que o expoente é uma fração. $\sqrt{amn} = amn$ Pessoal, essa é a propriedade mais importante em se tratando de raízes. Uma vez que a transformamos em uma potência, todas as propriedades que vimos anteriormente também valem para ela. Isso facilita muito a compreensão das próximas propriedades que veremos. Confira alguns exemplos.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\sqrt{a}\ n$ índice Radicando • √2 = 2 • √343 = 343 • √735 = 735 • √13310 = 13 310 Existe uma frase que ajuda a lembrar quem vira numerador e quem vira denominador na conversão de uma raiz para a forma de uma potência.

#8 Matemática PREF. PIÊN CBM-RJ 2023 Comentada

Assinale a alternativa que apresente CORRETAMENTE o valor de √2168 :

A 40

B 21

C 42

D 23

E 41

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Pessoal, devemos aplicar o que vimos acima! Escrever a raiz na forma de uma potência. √2168 = 2168 = 22 = 41

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

**P6**) Na multiplicação de raízes com índices iguais, conservamos o índice e multiplicamos os radicandos. $\sqrt{a}\ n \cdot \sqrt{b}\ n = \sqrt{a \cdot b}\ n$ • √2 · √4 = √2 · 4 = √8 = 2 • √100 · √10 = √100 · 10 = √1000 **P7**) Na divisão de raízes com índices iguais, conservamos o índice e dividimos os radicandos.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\sqrt{a}\ n\ \sqrt{b}\ n = \sqrt{abn}$ • √123 √33 = √1233 = √43 • √1004 √504 = √100504 = √24 • √409626 √51226 = √4096 = √8 **P8**) Na potência de raízes, o expoente pode ser levado para o radicando .

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

( √$a$ $n$ ) $m$ = √$amn$ • (√3) = √35 = √243 • (√5 ) = √533 = √1253 = 5 • (√10 ) = √1065 = √10000005 ***P*9**)
Quando precisamos tirar uma raiz de uma raiz, mantemos o radical e multiplicamos os índices.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

√ √$amn$ = √$an$·$m$ • √√223 = √23·2 = √26 • √√552 = √52·5 = √510 • √√967 = √97·6 = √942

(PREF. SJ BELA VISTA/2023) Dentre as opções a seguir, assinale a que apresenta corretamente o resultado da operação √√1968333 : A) 1.

B) 2. C) 3. D) 4.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Inicialmente, vamos usar a propriedade P9 para transformar a expressão em uma única raiz. √ $\sqrt{amn}$ = $\sqrt{an \cdot m}$ Sendo assim, √√1968333 = √196833·3 = √196839 Agora, talvez a parte mais complicada. Devemos perceber que $\mathbf{19683}$ = $\mathbf{39}$. Professor, como eu iria saber disso? Galera, perceba que o resultado dessa raiz é um número inteiro que está nas alternativas! Sendo assim, você pode testá-las! 19 = 1 29 = 512 39 = 19683 49 = 262144 Sendo assim: √19683 = √399 = 3

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Detalhes Importantes Vamos fazer algumas observações sobre aspectos da matéria que os alunos confundem bastante. Observe. • (2 + 3)2 = 52 = 25 • 22 + 32 = 4 + 9 = 13 Note que (2 + 3)2 ≠ 22 + 32. O expoente não entra em cada membro da soma individualmente. Primeiro resolva o que está dentro do parênteses e, em seguida, resolva a potenciação . O mesmo raciocínio vale para a subtração. Já quando estamos lidando com raízes, um erro comum entre os alunos é esse:

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

• √2 + √3 = √2 + 3 = √5 Galera, isso está muito errado. Observe que: √2 = 1,4142 ... √3 = 1,7320 ... √5 = 2,2360 ...

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Com isso, veja que √2 + √3 = 1,4142 ... + 1,7320 ... = 3,1462 ... ≠ 2,2360 ... Não podemos cometer esse tipo de erro. Quando somamos duas raízes que possuem índices iguais mais radicandos diferentes, não temos o que fazer. Devemos deixar do jeito que está. Então, da próxima vez, por exemplo, que você chegar ao resultado $\sqrt{\mathbf{2}} + \sqrt{\mathbf{3}}$, esse será o resultado. Não há mais o que fazer, você representará sua resposta como uma soma de duas raízes e estará correto! Agora, você poderá somar duas raízes que são iguais.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

• √2 + √2 = 2√2 • √5 + √5 + √5 = 3√5 • √10 + √10 + √10 + √10 = 4√10 A racionalização de denominadores pode gerar um pouco de ansiedade nos alunos, apesar de ser simples.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Galera, o que seria racionalizar um denominador? É apenas "tirar" a raiz da parte de baixo de uma fração . Mas não é tirar de qualquer jeito! Devemos obter uma fração equivalente. √2 = 1 √2 · √2 √2 = √22 Observe que multiplicamos a fração √2 por √2√2, mas note que √2√2 = 1. Então, no fim, você multiplicou sua fração por 1! Quando multiplicamos por 1, não alteramos o resultado. Logo, √2 = √22 Essa é a chamada racionalização de denominadores no seu caso mais simples. Acompanhe mais alguns racionalizações.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

√3 = 1 √3 · √3 √3 = √33 √7 = 5 √7 · √7 √7 = 5√77 √5 = 10 √5 · √5 √5 = 10√55 = 2√5 √27 = 81 √27 · √27 √27 = 81√2727 = 3√27 A racionalização que fizemos acima é para quando o denominador for uma raiz quadrada. E quando não for?

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

√3 3 = 1√33 · √323 √323 = √93√3 · 323 = √93√333 = √933 Continue notando que $\sqrt{\mathbf{323}}/\sqrt{\mathbf{323}} = \mathbf{1}$. Ou seja, continuamos multiplicando a nossa fração pelo número 1.

Veja que o radicando das raízes do numerador e denominador da fração equivalente a 1 possui o expoente 2. Isso acontece, pois, precisamos obter o expoente 3 para cortar com o índice do radical e eliminar assim a raiz! Acompanhe mais alguns exemplos para melhor entendimento.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

√2 4 = 1√24 · √234√234 = √234√244 = √842 √5 5 = 3√55 · √545√545 = 3√545√555 = 3√6255 5 √2210 = 7√2210 · √2810√2810 = 7 √2810√21010 = 7 √256102 √7 40 = 10√740 · √73940√73940 = 10 √73940√74040 = 10 √739407 (PREF. CAMBÉ/2023) Assinale a alternativa que apresenta um número igual a √**3**/√**6**:

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A √3/3

B √2/2

C √6/6

D √3/18

E √6/18

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Vamos lá! O primeiro passo é tentar simplificar essa fração! √3 √6 = √36 = √12 = 1√2 Agora, observe que temos uma raiz no denominador. É necessário racionalizar. √2 · √**2** √**2** = √22 Logo, temos que: √**3** √**6** = √**22**

CAPÍTULO 02

# Situações Problemas

Situações-Problemas Essa parte do nosso livro cobrirá os principais tipos de problemas que envolvem os conteúdos vistos nessa aula. Quero ressaltar que a cobrança "mais crua" do conteúdo , assim como está na teoria, não acontece com muita frequência. Normalmente, toda essa matéria é requisitada de uma forma mais contextualizada.

No entanto, é de fundamental importância dominar essa parte mais técnica, pois só assim saberemos interpretar corretamente os problemas e não erraremos as manipulações algébricas.

(ISS - CAMPOS DOS GOYTACAZES /2024) Em certa empresa, o diretor é eleito entre os funcionários. Na próxima eleição, se inscreveram 2 candidatos e 236 votantes. O candidato que receber a maior quantidade de votos ocupará o cargo de diretor. Se cada votante escolheu um único candidato, qual a quantidade mínima de votos um candidato precisa para ser eleito?

A) 116. B) 117. C) 118.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 119.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

Inicialmente, precisamos calcular a quantidade mínima de votos que um candidato precisa para ter a maioria absoluta. A maioria absoluta é obtida quando um candidato tem mais da metade dos votos totais . Assim, se há 236 votantes, a metade dos votos é 236/2 = 118. Logo, a quantidade mínima de votos que um candidato precisa para ser eleito é: 118 + 1 = **119**

(IMBEL/2024) Uma empresa de eventos de festas infantis, cobra uma taxa de R$ 600,00 referente à decoração e mais R$ 15,00 por cada pessoa que comparece à festa organizada por eles. O valor cobrado pela empresa para uma festa que compareceram 50 pessoas, é de:

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A R$ 3.000,00

B R$ 3.015,00

C R$ 1.750,00

D R$ 1.500,00

E R$ 1.350,00

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Para resolver este problema, podemos usar a seguinte expressão: $V = 600 + 15p$ Onde V é o valor cobrado pela empresa e p é o número de pessoas que comparecem à festa. De acordo com o enunciado, 50 pessoas compareceram a festa. Logo, temos: $V = 600 + 15 \cdot 50$ $V = 600 + 750$ $V = 1350$ Portanto, o valor cobrado pela empresa para uma festa que compareceram 50 pessoas é de R$ 1.350,00.



CAPÍTULO 03

# Expressões Numéricas

Expressões Numéricas De modo bem simplificado, as expressões numéricas são contas prontas para serem resolvidas. Observe um exemplo de questão com esse assunto.

(SABESP) O resultado da expressão numérica (2 – 3) · (3 – 4) · (4 – 5) · (5 – 6)2 é igual a A) 4 B) -3 C) -1 D) 3 E) 1 Antes de resolvermos a questão acima, é importante ter algumas ideias em mente. Existem determinadas sequências que devemos seguir quando estamos lidando com expressões numéricas. A primeira sequência surge a partir da pergunta: o que resolver primeiro?

• Primeiro, resolvemos o que está dentro de parênteses ( ); • Depois, resolvemos o que está dentro de colchetes [ ]; • Por fim, resolvemos para o que está dentro de chaves { }.

Então, a ordem é a seguinte: ( ) –> [ ] –> { }. Pode ser que dentro dos parênteses, do colchetes ou de chaves, você se depare com mais de uma operação para resolver. Logo, é preciso uma sequência para a resolução das operações também.

• Primeiro, resolvemos as potências ou raízes; • Depois, resolvemos as multiplicações ou divisões; • Por fim, resolvemos as adições ou subtrações.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Vamos resolver a questão que mostramos a pouco.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

O primeiro passo é sempre olhar para o que está dentro do parênteses e efetuar as operações do que está dentro dele. No nosso caso, temos apenas subtrações, então é ela que faremos. Além disso, vamos chamar toda nossa expressão de $E$. $E = (2 - 3) \cdot (3 - 4) \cdot (4 - 5) \cdot (5 - 6)2$ $E = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)2$ Agora que resolvemos as operações dentro do parênteses e não há colchetes nem chaves, vamos considerar toda a expressão. Agora, primeiro resolvemos as potências ou raízes. Note que $(-1)2 = (-1) \cdot (-1) = 1$. Nesse ponto da matéria é importante aprendermos o "jogo de sinais". Quando temos uma multiplicação ou divisão de dois números, devemos nos atentar aos sinais dos mesmos. 1) Se os dois números forem positivos, o resultado da multiplicação/divisão também será positivo. 2) Se os dois números forem negativos, o resultado da multiplicação/divisão será positivo. 3) Se os números possuírem sinais trocados, o resultado da multiplicação/divisão será negativo. Podemos reunir essas informações em uma tabela ilustrativa. É por isso que $(-1)2 = (-1) \cdot (-1) = 1$. É aquela famosa frase em ação: "menos com menos dá mais!" . Então guarde: A multiplicação/divisão de dois números negativos é um número positivo!!. $E = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)2$ $E = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)_{\smile} \cdot 1$ $E = (-1) \cdot 1$ $E = -1$

Pessoal, é muito importante que vocês executem as operações na ordem correta! Essas contas estão aparecendo com uma certa frequência nas últimas provas! Por isso, recomendo que resolva muitas

questões sobre esse tema para que os cálculos fiquem cada vez mais naturais.

#2 Matemática CPTRANS CBM-RJ 2024 Comentada

O resultado da expressão numérica ($\mathbf{20 - 3 \times 2 + 4}$) é igual a:

A 18

B 20

C 24

D 38

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Para a expressão numérica da questão, seguimos a seguinte ordem de precedência das operações: 1. Potências e raízes 2. Multiplicações e divisões 3. Adições e subtrações Neste caso, como não temos potências ou raízes, então começamos pelas multiplicações e divisões. Temos 3 × 2, que dá 6. Substituímos essa parte da expressão pelo resultado: (20 − 6 + 4) Agora só temos adições e subtrações, que devem ser feitas da esquerda para a direita. Temos $\mathbf{20 - 6}$, que dá 14, e depois $\mathbf{14 + 4}$, que dá 18. Sendo assim: ($\mathbf{20 - 3 \times 2 + 4}$) = $\mathbf{18}$ Portanto, o resultado da expressão numérica é 18.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

(PREF. JARI/2024) A respeito do resultado da expressão numérica a seguir, é correto afirmar que é um(a): − 32 · [−6 + 2 ÷ (1 − 2−1)] + (54)0 + (√273 )2 ÷ ( 127)−13 = A) Número divisível por 3.

B) Número par. C) Fração. D) Múltiplo de 5.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E Número primo.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Para resolver a expressão numérica, devemos seguir a ordem de prioridade das operações: parênteses, potências e raízes, multiplicação e divisão, adição e subtração . Dentro de cada grupo, devemos fazer as operações da esquerda para a direita. Seguindo essas regras, temos: $-32 \cdot [-6 + 2 \div (1 - 2-1)] + (54)0 + (\sqrt{273})2 \div (127)-13 = = -32 \cdot [-6 + 2 \div 12] + 1 + 32 \div \sqrt{273} = -32 \cdot [-6 + 4] + 1 + 9 \div 3 = -32 \cdot [-6 + 4] + 1 + 3 = -32 \cdot (-2) + 4 = 3 + 4 = 7$ Portanto, o resultado da expressão numérica é 7, que é um número primo.

DeepSeek Study Platform · CBM-RJ Matemática

CAPÍTULO 04

# Expressões Algébricas

Expressões Algébricas Pessoal, enquanto nas expressões numéricas tínhamos apenas números, nas expressões algébricas teremos números e letras! Para visualizar melhor, confira alguns exemplos de expressões algébricas:

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$E1 = 10mn2p$ $E2 = ac2 + b$ $E3 = bc + a2 + 3ad2$ Cada parcela de uma expressão algébrica é chamada de "termo algébrico". Em todo termo algébrico, temos uma parte literal e uma parte numérica (coeficiente). Por exemplo:

Ademais, quando uma expressão algébrica possui um único termo algébrico, ela é chamada de monômio. Já quando possui dois termos, ela é chamada de binômio; se tem três termos, é um trinômio e, por fim, quando possui mais de três termos, vira um polinômio. Vamos resumir!

**💡 EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**

*Exemplos Monômios $x2$, $ab$, $10mn2p$, $xy2wz$ Binômios $x2 + y2$, $ab + c$, $dx + 10$ Trinômios $x + y + z$, $x2 - x + 1$, $y + zx + d2$ Polinômios $x4 - 2x3 + 2x2 + 1$, $a + b - c + d - 1$ Professor, tô entendendo. Mas como esse assunto cai em prova?*

Vamos lá! Quero trabalhar com vocês de forma bem objetiva, abordando os tipos de problema sobre o tema que mais caem em prova. Inicialmente, saiba que uma cobrança bem comum é o enunciado fornecer uma expressão algébrica e pedir para substituirmos as letras por números! Vamos dar uma conferida?

$10mn2p$ Coeficiente Parte Literal (PREF. JOÃO PESSOA/2024) O valor numérico da expressão algébrica :

$2a2b3 - 7a3b2$ $4a2b$ para $a = -1$ e $b = 2$, é igual a:

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A – 5,5

B 5,5

C – 1,5

D 1,5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para resolver essa questão, precisamos substituir os valores de a e b na expressão algébrica! $2a2b3 - 7a3b2\ 4a2b = 2 \cdot (-1)2 \cdot 23 - 7 \cdot (-1)3 \cdot 224 \cdot (-1)2 \cdot 2 = 2 \cdot 1 \cdot 8 - 7 \cdot (-1) \cdot 44 \cdot 1 \cdot 2 = 16 + 288 = 448 = 5,5$ Perceba que tínhamos uma expressão algébrica e com a substituição de valores, caímos numa expressão numérica! Por fim, saiba que a resolução pode ser simplificada um pouco, ao colocarmos "$a^2b$" em evidência. Tente! Na nossa resolução , o objetivo principal é apenas ter o primeiro contato com uma expressão algébrica.

Beleza, professor, entendi! E o que mais? Nesse contexto de cálculo algébrico, é importante que você saiba que quando temos binômios, trinômios ou polinômios, isto é, expressões algébricas com mais de dois termos , vamos conseguir somar ou subtrair apenas aqueles termos que são semelhantes.

Termos algébricos semelhantes são aqueles termos que possuem a mesma parte literal. São exemplos de termos semelhantes: • "$5x$" e "$3x$" • "$abc$" e "$-10abc$" • "$x2y$" e "$4x2y$" • "$x3y2$" e "$-50x3y2$" Não são termos semelhantes:

• "ab" e "cb" • "$x2y$" e "$xy$" • "$x3$" e "$y3$" • "$x3$" e "$x2$" Por exemplo, considere a seguinte expressão algébrica:

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$E = ab + 3xy + ab + 4xy + 5abc$ Nós conseguimos simplificá -la, ao identificar os termos semelhantes. Por exemplo, veja que temos dois termos "$ab$" que são semelhantes, logo, conseguimos somá-los.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$E = ab + 3xy + ab + 4xy + 5abc$ $E = \mathbf{2ab} + 3xy + 4xy + 5abc$ Além disso, temos que "3xy" é semelhante com "4xy". Também podemos somá-los.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$E = 2ab + 3xy + 4xy + 5abc$ $E = 2ab + \mathbf{7xy} + 5abc$ Pronto pessoal, conseguimos dar uma simplificada na nossa expressão! Para isso, usamos apenas operações com termos semelhantes! No entanto, conseguimos dar ainda mais uma "arrumada" na expressão, colocando o termo "ab" em evidência. Observe!

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$E = 2ab + 7xy + 5abc$ $E = 2ab + 5abc + 7xy$ Note que "2ab" e "5abc" não são termos semelhantes, pois não possuem a mesma parte literal! Assim, não podemos somá-los. No entanto, são termos bem parecidos, pois "ab" está presente nos dois.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$E = 2ab + 5abc + 7xy$ Colocar em evidência significa fazer o caminho inverso da propriedade distributiva. $E = ab \cdot (2 + 5c) + 7xy$ Observe que quando fazemos o "chuveirinho", vamos obter exatamente a expressão que tínhamos antes de colocar o "$ab$" em evidência.

Explicado isso, gostaria que vocês fizessem a questão abaixo!

#2 Matemática RBPREV CBM-RJ 2023 Comentada

Simplifique a expressão algébrica abaixo: $ab + 2cd + 4ab - 3ab - 2cd + 5ab$

A $7ab$

B $3ab$

C $7cd$

D $14ab\ E = ab \cdot (2 + 5c) + 7xy \rightarrow E = 2ab + 5abc + 7xy$

E $3cd$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

O primeiro passo é identificar os termos semelhantes! $ab + 2cd + 4ab - 3ab - 2cd + 5ab$ Reorganizando: $(ab + 4ab - 3ab + 5ab) + (2cd - 2cd)$ Agora, é só operar os termos semelhantes! $7ab + 0\ 7ab$

Produtos Notáveis Agora, quero mostrar para vocês mais um recurso que usamos para simplificar expressões algébricas! São os famosos "Produtos Notáveis"! Pessoal, esse tópico é muito importante. Conhecer bem os produtos notáveis vai te ajudar em muitos outros tópicos que estudamos aqui na matemática ! Por isso, não dá para estudar esse tópico de qualquer jeito! Se estiver cansado, dê uma descansada! Estique as pernas, beba uma água e/ou um café e vamos nessa!

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Produtos Notáveis Quadrado da Soma $(x + y)2 = x2 + 2xy + y2$ Quadrado da Diferença $(x - y)2 = x2 - 2xy + y2$ Produto da Soma pela Diferença $(x + y)(x - y) = x2 - y2$ Cubo da Soma $(x + y)3 = x3 + 3x2y$

$+ 3xy2 + y3$ Cubo da Diferença $(x - y)3 = x3 - 3x2y + 3xy2 - y3$ Para chegarmos nesses resultados, devemos usar a propriedade distributiva da multiplicação. É claro que sempre podemos fazer na hora da prova, mas, esses resultados aparecem tanto , que saber de antemão vai nos poupar muito tempo!

### 📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

- Quadrado da Soma - Quadrado da Diferença - Produto da Soma pela Diferença - Cubo da Soma - Cubo da Diferença $(x + y)2 = (x + y)(x + y) = x2 + xy + yx + y2 = x2 + 2xy + y2$ $(x - y)2 = (x - y)(x - y) = x2 - xy - yx + y2 = x2 - 2xy + y2$ $(x - y)(x + y) = x2 + xy - yx - y2 = x2 - y2$ $(x + y)3 = (x + y)(x + y)2 = (x + y)(x2 + 2xy + y2) = x3 + 2x2y + xy2 + yx2 + 2xy2 + y3 = x3 + 3x2y + 3xy2 + y3$ Vamos resolver uma questão para entender como isso pode cair na nossa prova!

#3 Matemática CM PINDAÍ CBM-RJ 2023 Comentada

Dadas as alternativas a seguir, assinale a igualdade verdadeira para todo a e para todo b:

A $(a + b)^2 = a^2 + ab + b^2$

B $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

C $a^2 + b^2 = (a + b)(a + b)$

D $(a + b)^3 = a^3 + 3ab + b^3$

E $(a - b)^2 = b^2 + 2ab + a^2$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Observe que as alternativas trouxeram praticamente todos os produtos notáveis que vimos! O único que está corretamente descrito se encontra na letra B! É o produto da soma pela diferença: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

No contexto do Cálculo Algébrico, muitas vezes vamos ter que fazer também a "volta". Como assim professor? Explico melhor! Quando a questão traz $(a + b)2$, você identifica o produto notável e lembra que o resultado é $a2 + 2ab + b2$. Agora, saber/fazer a "volta" é perceber que $a2 + 2ab + b2$ é igual a $(a + b)2$ e usar esse resultado para simplificar as expressões! Nada melhor que uma questão para exemplificarmos.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$(x - y)3 = (x - y)(x - y)2 = (x - y)(x2 - 2xy + y2) = x3 - 2x2y + xy2 - yx2 + 2xy2 - y3 = x3 - 3x2y + 3xy2 - y3$

#4 Matemática IPREV-SANTOS CBM-RJ 2022 Comentada

Simplificando a expressão $3ax + 6ay + bx + 2by\ b2 + 6ab + 9a2$ com $b2 + 6ab + 9a2 \neq 0$, obtém-se

A $x+2y\ b+3a$

B $2x+y\ 3b+a$

C $3x+y\ 2b+a$

D $x+3y\ b+2a$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo**

**Gabarito Oficial: A**

Observe que, em um primeiro momento, não é trivial identificarmos o produto notável. Mas, se olharmos atentamente para o denominador, vamos encontrá-lo! $b2 + 6ab + 9a2 = b2 + 2 \cdot b \cdot (3a) + (3a)2 = (b + 3a)2$ Observe que conseguimos escrever o denominador como um quadrado da soma! Agora, vamos dar uma olhada no numerador. $3ac + 6ay + bc + 2by$ Note que temos "3a" presente em dois termos e "b" presente em mais dois termos. Vamos colocá -los em evidência. $3a(c + 2y) + b(c + 2y)$ Opa! (c+2y) é comum aos dois termos. Podemos colocá-lo em evidência também. $(c + 2y)(b + 3a)$ Isso que acabamos de fazer é chamado de fatoração! Nós transformamos a expressão $3ac + 6ay + bc + 2by$ em um produto de fatores: $(c + 2y)(b + 3a)$. A fatoração é uma outra forma que temos para simplificar expressões algébricas. Vamos usar os resultados que obtivemos para reescrever a expressão do enunciado. $E = 3ax + 6ay + bx + 2byb2 + 6ab + 9a2\ E = (c + 2y)(b + 3a)(b + 3a)2$ Temos $(b + 3a)$ no numerador e no denominador, podemos cortá-los! $E = c + 2yb + 3a$ Como no denominador o expoente era "2", quando fizemos o corte, ainda sobra "1"! Tudo certo?

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Pessoal, para finalizar essa parte, vamos dar uma olhada em mais alguns produtos notáveis. Produtos Notáveis II Quadrado da Soma de Três Termos $(x + y + z)2 = x2 + y2 + z2 + 2 \cdot (xy + yz + xz)$ Produto de Warring I $(x + y)(x2 - xy + y2) = x3 + y3$ Produto de Warring II $(x - y)(x2 + xy + y2) = x3 - y3$ Professor, e isso cai??

Cai sim! A seguir, faremos exemplos com cada um dos produtos acima e você verá! Minha recomendação é que você faça seu próprio resumo, reunindo todos os produtos notáveis que vimos nessa aula. Volte sempre nele e, claro, faça muitos exercícios!

(SAD-PE) A expressão $(a+b+c)2-(a2+b2+c2)$ 2 é igual a:

A) 0. B)1. C) $abc$.

#5 Matemática $a + b + c$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D $ab + bc + ac$

E $a2b + b2c + c2a$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: D**

Temos a seguinte expressão algébrica: $E = (a + b + c)2 - (a2 + b2 + c2)$ Lembre-se que na teoria vimos que: $(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2 \cdot (ab + bc + ca)$ Podemos usar esse resultado diretamente em "E": $E = (a2 + b2 + c2) + 2 \cdot (ab + bc + ca) - (a2 + b2 + c2)2$ Assim, ficamos com: $E = 2 \cdot (ab + bc + ca)2 \rightarrow E = ab + bc + ca$

(PREF. FORTALEZA) Sabendo que $a \neq b$, uma expressão que simplifica $a3-b3$ $a-b$ é:

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $a2 + ab + b2$

B $a2 - ab + b2$

C $a2 + b2$

D $a2 - b2$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

De cara, quando você visualizar o $a3 - b3$ você pode associar ao Produto de Warring II. Com isso, $E = a3 - b3\ a - b \rightarrow E = (a - b)(a2 + ab + b2)(a - b)$ Note que, ao escrever $a3 - b3$ na forma de um produto de dois fatores, conseguimos cortar o $(a - b)$ que está presente tanto no numerador quanto no denominador. Com isso, ficamos assim: $E = (a - b)(a2 + ab + b2)(a - b)\ E = a2 + ab + b2$



CAPÍTULO 05

## Questões Comentadas - Operações Fundamentais - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Operações Básicas

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/ALEP-PR/2024) O número real $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ é igual a:

A √3 − √2

B √3 + √2

C (√3 + √2)/5

D 1/√5

E 1/√6

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Precisamos racionalizar o denominador! Para isso, devemos multiplicar a fração por uma expressão equivalente a 1 que tenha o conjugado do denominador. O conjugado de uma soma ou diferença de raízes é obtido trocando-se o sinal entre elas. Assim, temos: √3 + √2 · (√3 − √2) (√3 − √2) = √3 − √2 √32 − √22 = √3 − √23 − 2 = √3 − √2 Portanto, a alternativa correta é a letra A.

#3 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/ALEP-PR/2024) O número real $\sqrt{2} + \sqrt{8}$ é igual a:

A 4

B 8

C $3\sqrt{2}$

D $4\sqrt{8}$

E $\sqrt{10}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: C**

Para resolver essa questão, podemos usar a seguinte propriedade: $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ Assim, podemos simplificar a expressão $\sqrt{2} + \sqrt{8}$ da seguinte forma: $\sqrt{2} + \sqrt{8} = \sqrt{2} + \sqrt{4 \cdot 2} = \sqrt{2} + \sqrt{4} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ Portanto, a alternativa correta é a letra C.

#4 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2023 Comentada

(Cebraspe/PREF. RECIFE/2023) No que se refere a operações com números decimais, julgue o próximo item. A diferença entre $1,1^3$ e $0,9^3$ é $0,2^3$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Vamos calcular os valores das expressões "manualmente". Temos que: 1,13 = 1,1 · 1,1 · 1,1 = 1,21 · 1,1 = 1,331 0,93 = 0,9 · 0,9 · 0,9 = 0,81 · 0,9 = 0,729 0,23 = 0,2 · 0,2 · 0,2 = 0,04 · 0,2 = 0,008 Com os valores, vamos fazer a diferença: 1,13 − 0,92 = 1,331 − 0,729 = 0,602 Observe que a diferença entre $\mathbf{1}$, $\mathbf{13}$ e $\mathbf{0}$, $\mathbf{93}$ é $\mathbf{0}$, $\mathbf{602}$, que é diferente de 0,23. Portanto, o item está errado.

#6 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2023 Comentada

(Cebraspe/PREF. RECIFE/2023) No que se refere a operações com números decimais, julgue o próximo item. O número $\sqrt{\sqrt{\sqrt{7357}}}$ pode ser reescrito na forma $\sqrt{771105}$ .

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Nessa questão, utilizaremos a seguinte propriedade vista na teoria: $\sqrt{\sqrt{amn}} = \sqrt{an \cdot m}$ Vamos lá! $\sqrt{\sqrt{\sqrt{7357}}} = \sqrt{\sqrt{73 \cdot 57}} = \sqrt{77 \cdot 3 \cdot 5} = \sqrt{7105}$ Observe que o resultado que obtivemos é diferente do proposto no item, pois não existe essa potência de 71 no radicando. Logo, item errado.

#8 Matemática OBJETIVA CONC. CBM-RJ 2022 Comentada

(OBJETIVA CONC./PREF. S. DIAS/2022) Considerando-se que certos dígitos foram substituídos pelas letras X e Y na operação abaixo, assinalar a alternativa que apresenta os valores de X e de Y, de modo que a operação esteja CORRETA:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$Y\ 4\ -\ 5\ X\ 3\ 6$

A $X = 8$ e $Y = 8$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B $X = 8$ e $Y = 9$. C) $X = 9$ e $Y = 8$. D) $X = 9$ e $Y = 9$.

C $X = 9$ e $Y = 8$. D) $X = 9$ e $Y = 9$.

D $X = 9$ e $Y = 9$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E $X = 7$ e $Y = 0$.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Observe que precisamos responder uma subtração em que não sabemos o algarismo da dezena do minuendo e o algarismo da unidade do subtraendo. Um jeito "força bruta" de resolver exercícios desse tipo é testar as alternativas e procurar aquela cuja subtração resulta no "36". Outro modo de resolver o exercício, é perceber que o algarismo "6" do resultado só aparecerá quando $\boldsymbol{X}$ for igual a 8. O motivo disso é que pegaremos "1" emprestado do Y, o que resultará em: $14 - X = 6$ Como resultado, temos $\boldsymbol{X = 8}$. De modo análogo, $(Y - 1) - 5 = 3$ Quando resolvemos essa equação, temos $\boldsymbol{Y = 9}$.

#12 Matemática IDECAN CBM-RJ 2022 Comentada

(IDECAN/IBGE/2022) $X\ 4 + 5\ Y\ 8\ 5$ Qual o valor de $X$ e $Y$ na soma:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 8 e 5

B 4 e 1

C 3 e 5

D 4 e 5

E 3 e 1

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Questão bem semelhante a que fizemos anteriormente, dessa vez envolvendo a soma. Para resolver, basta equacionarmos nosso problema "por coluna". $4 + Y = 5 \rightarrow Y = 1$ $X + 5 = 8 \rightarrow X = 3$ Com isso, podemos marcar a alternativa E.

#14 Matemática GUALIMP CBM-RJ 2022 Comentada

(GUALIMP/PREF. CARMO/2022) Na operação abaixo, cada letra representa um valor numérico. Determine o valor de $\mathbf{2X + Y}$: $+ \ \mathbf{Y\ X\ 96\ X\ 7\ 9\ 1}$

A 4

B 6

C 8

D 10

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Vamos lá, pessoal! Olhar "por coluna". Observe que temos o algarismo 9, que quando somado com o algarismo X, resulta em "1". Para isso, o resultado dessa soma deve ser igual a 11, o que acontece quando X é igual a 2. $+ \ \mathbf{Y\ 2\ 96\ 2\ 7\ 9\ 1}$ Por fim, temos que: $3 + Y = 7 \rightarrow Y = 4$ O enunciado pede o valor de $\mathbf{2X + Y}$. Para isso, devemos substituir $\mathbf{X}$ e $\mathbf{Y}$ na expressão. $E = 2X + Y \rightarrow E = 2 \cdot 2 + 4 \rightarrow \mathbf{E = 8}$

#15 Matemática FAUEL CBM-RJ 2022 Comentada

(FAUEL/CM DOURADINA/2022) O número $\sqrt{26 \cdot 593}$ é:

A primo. B) par.

B par.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C ímpar.

D negativo.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

O primeiro passo é lembrar da seguinte propriedade: $\sqrt{a \cdot b}\, n = \sqrt{a}\, n \cdot \sqrt{b}\, n$ Sendo assim, $\sqrt{26 \cdot 593} = \sqrt{263} \cdot \sqrt{593}$ O segundo passo é lembrar que podemos escrever uma raiz na forma de uma potência. $\sqrt{amn} = amn$ Com isso em mente, $\sqrt{263} \cdot \sqrt{593} = 263 \cdot 593$ Resolvendo as frações, $3 \cdot 5\ 3 = 22 \cdot 53$ Pronto, temos agora apenas potências. $22 \cdot 53 = 4 \cdot 125 = 500$ Note que 500 é um número par. Logo, podemos marcar a alternativa B.

#17 Matemática MAIS CBM-RJ 2022 Comentada

(MAIS/IPREV SANTOS/2022) Sejam os números racionais $\boldsymbol{A} = (\mathbf{27} - \mathbf{3})\mathbf{0,333}$ e $\boldsymbol{B} = (\mathbf{2,} \mathbf{4} \cdot \mathbf{103} + \mathbf{1})\mathbf{0,25}$ . Então o valor do produto $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}$ é

A 25

B 30

C 35

D 40

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Inicialmente, vamos determinar o valor das potências. 27 = 128 2,4 · 103 = 2,4 · 1000 = 2400 Com essas informações, podemos encontrar A e B. $A$ = (27 − 3)0,333 → $A$ = (128 − 3)0,333 → $A$ = 1250,333 Nesse momento, você teria que perceber duas coisas: 125 = 53 e 0,333 = 13 Sabendo disso, podemos reescrever A: $A$ = (53)13 → $A$ = 53·13 → $A$ = 5 Pronto! "A" já foi. Vamos calcular B. $B$ = (2,4 · 104 + 1)0,25 → $B$ = (2400 + 1)0,25 → $B$ = 24010,25 Nessa parte da resolução, você teria que perceber mais duas coisas: 2401 = 74 e 0,25 = 14 Com isso em mente, podemos reescrever B: $B$ = (74)14 → $B$ = 74·14 → $B$ = 7 Agora vai! Com os valores de A e B, podemos calcular o produto. $A \cdot B$ = 5 · 7 → $A \cdot B$ = 35

#18 Matemática OMNI CBM-RJ 2021 Comentada

(OMNI/PREF. SJ BATISTA/2021) Considerando 56, elevado ao cubo, igual a X. O valor de X dividido por dois, menos um, é:

A 175.616.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 3.135. C) 87.807. D) Nenhuma das alternativas.

C 87.807. D) Nenhuma das alternativas.

D Nenhuma das alternativas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

O enunciado disse que X é 56 elevado ao cubo. Logo, $X$ = 563 Infelizmente, não vi um jeito de fugir das contas, precisaremos enfrentá-las! $X$ = 56 · 56 · 56 → $X$ = 3136 · 56 → $X$ = 175616 Pronto, esse é o valor de X. Agora, vamos dividi-lo por 2. $X$ 2 = 87808 O enunciado pede ainda para subtrairmos um. 87808 − 1 = 87807 Podemos marcar a alternativa C.

#21 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

(VUNESP/TJ-SP/2022) O número inteiro $\sqrt{12837}$ pode também ser representado como

A 7

B 9

C 5

D 6

E 8

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

O primeiro passo nessa questão seria lembrar que 128 é uma potência de 2. 128 = 27 Com isso, podemos escrever o seguinte: √12837 = √(27)37 Sabemos que na potência de potência, multiplicamos os expoentes: √(27)37 = √2217 Agora, vamos escrever essa raiz como um expoente em forma de fração: √2217 = 2217 Ora, 21 sobre 7 é igual 3! $\mathbf{7} = \mathbf{23} = \mathbf{8}$

#22 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

(VUNESP/TJ-SP/2022) A modelagem de certo problema resultou no número $\sqrt{24325}$, que também pode ser representado por

A 13.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 7. C) 11. D) 9.

C 11. D) 9.

D 9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

Questão bem parecida com a anterior! Dessa vez, não temos uma potência de dois. Nesse caso, vamos investigar as potências de três. 30 = 1 31 = 3 32 = 9 33 = 27 34 = 81 35 = 243 Opa! Concluímos que 243 é a quinta potência de 3. Assim: √24325 = √(35)25 Sabemos que na potência de potência, multiplicamos os expoentes: √(35)25 = √3105 Agora, vamos escrever essa raiz como um expoente em forma de fração: √3105 = 3105 Ora, 10 sobre 5 é igual 2! 5 = 32 = **9**

#25 Matemática UNIVALE CBM-RJ 2022 Comentada

(UNIVALE/PREF ITAJAÍ/2022) Simplificando a expressão abaixo temos: $\sqrt{12} + 2\sqrt{6} - \sqrt{4}$

A 1

B 2

C 3

D 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

Pessoal, vamos começar da raiz mais interna para a mais externa. Ok?! Lembre-se que $\sqrt{4} = 2$. $\sqrt{12} + 2\sqrt{6} - \sqrt{4} = \sqrt{12} + 2\sqrt{6} - 2 = \sqrt{12} + 2\sqrt{4}$ Mais uma vez, vamos usar o fato de que $\sqrt{4} = 2$. $\sqrt{12} + 2 \cdot 2 = \sqrt{12} + 4 = \sqrt{16}$ Por fim, temos que $\sqrt{16} = 4$. Logo, podemos marcar a alternativa D.

#26 Matemática OMNI CBM-RJ 2021 Comentada

(OMNI/PREF. SERTÃOZINHO/2021) Sabendo que $\boldsymbol{a} = \mathbf{2}$ e $\boldsymbol{b} = \mathbf{8}$, o valor numérico da expressão $\sqrt{\sqrt{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}}}$ é:

A 1

B 2

C 4

D 8

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Primeiramente, gostaria que vocês lembrassem da seguinte propriedade que vimos na teoria: $\sqrt{\sqrt{anm}} = \sqrt{am \cdot n}$ Com ela, podemos reescrever a expressão do enunciado da seguinte maneira: $\sqrt{\sqrt{a \cdot b}} = \sqrt{a \cdot b2 \cdot 2} = \sqrt{a \cdot b4}$ Agora, vamos substituir os valores de "a" e de "b". $\sqrt{2 \cdot 8} = \sqrt{16}$ Observe que $16 = 24$. Assim, $\sqrt{16} = \sqrt{244} = 2$ Portanto, podemos marcar a alternativa B.

#27 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(Inst. AOCP/CM Bauru/2022) Qual é a metade da metade de $\mathbf{168}$?

A 48

B 84

C 416

D 28

E 230

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

O primeiro passo nessa questão é perceber que 24 = 16. Sendo assim, podemos escrever: 168 = (24)8 Em uma potência de potência, nós multiplicamos os expoentes. Logo: (24)8 = 24·8 = 232 A questão pede a metade da metade desse valor, ou seja: Na divisão de potências de mesma base, nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. 232−2 = $\mathbf{230}$



CAPÍTULO 06

## Questões Comentadas - Situações Problemas - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Problemas

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/GCM-SJC/2024) Ângela e Beatriz resolveram ler o mesmo livro começando a leitura no mesmo dia. Ângela leu 20 páginas por dia e Beatriz leu 15 páginas por dia. Ângela levou 18 dias para ler todo o livro. Após Ângela terminar a leitura, o número de dias que Beatriz ainda levou para terminar a leitura do livro foi

A 2.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 3. C) 4. D) 6.

C 4. D) 6.

D 6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

Observe que o enunciado afirma que Ângela leu 20 páginas por dia e que demorou 18 dias para ela ler todo o livro. Sendo assim, o total de páginas desse livro é dado por: $p = 18 \cdot 20 \rightarrow p = 360$ Com isso, concluímos que o livro tem 360 páginas. Como Beatriz lê 15 páginas por dia: $d = 36015 \rightarrow d = 24$ Então ela precisará de 24 dias para ler todo o livro. Sendo assim, após Ângela terminar o livro com 18 dias, Beatriz ainda precisará de mais 6 dias para terminá- lo.

#5 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/GCM-SJC/2024) Para discutir os detalhes de uma operação policial o tenente chamou para uma reunião 4 sargentos devendo, cada um deles, trazer 6 cabos como auxiliares para também participar da reunião. O número total de pessoas presentes nessa reunião foi:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 10. B) 11. C) 24.

B 11. C) 24.

C 24.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 25.

E 29.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Como cada sargento teve que trazer 6 cabos, então o total de cabos que participaram da reunião foi: $4 \cdot 6 = 24$ cabos Logo, participaram da reunião: 1 tenente, 4 sargentos e 24 cabos, totalizando 29 pessoas.

#8 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

(Cebraspe/Pref. Joinville/2024) Para ensinar números inteiros, uma professora criou um jogo em que são distribuídos chocolates aos alunos. Cada aluno deve colocar o preço que quiser no chocolate e vender para outro colega; o dinheiro se chama dinmat e só existem notas de 5 e 9 dinmats. N esse caso, se um aluno vender um chocolate por 107 dinmats, então ele poderá receber

A 17 notas de 5 dinmats e 2 notas de 9 dinmats.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 24 notas de 9 dinmats e devolver 18 notas de 5 dinmats de troco. C) 5 notas de 5 dinmats e 9 notas de 9 dinmats. D) 33 notas de 5 dinmats e devolver 6 notas de 5 dinmats de troco.

C 5 notas de 5 dinmats e 9 notas de 9 dinmats. D) 33 notas de 5 dinmats e devolver 6 notas de 5 dinmats de troco.

D 33 notas de 5 dinmats e devolver 6 notas de 5 dinmats de troco.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 17 notas de 5 dinmats e 2 notas de 9 dinmats. Temos: 17 notas de 5 dinmats = 17 * 5 = 85 dinmats. 2 notas de 9 dinmats = 2 * 9 = 18 dinmats. Total = 85 + 18 = 103 dinmats. Logo, alternativa incorreta, pois não soma 107 dinmats.

B 24 notas de 9 dinmats e devolver 18 notas de 5 dinmats de troco. Temos: 24 notas de 9 dinmats = 24 * 9 = 216 dinmats. Devolvendo 18 notas de 5 dinmats como troco = 18 * 5 = 90 dinmats. Total = 216 - 90 = 126 dinmats. Logo, alternativa incorreta!

C 5 notas de 5 dinmats e 9 notas de 9 dinmats. Temos: 5 notas de 5 dinmats = 5 * 5 = 25 dinmats. 9 notas de 9 dinmats = 9 * 9 = 81 dinmats. Total = 25 + 81 = 106 dinmats. Logo, alternativa incorreta!

D 33 notas de 5 dinmats e devolver 6 notas de 5 dinmats de troco. Temos: 33 notas de 5 dinmats = 33 * 5 = 165 dinmats. Devolvendo 6 notas de 5 dinmats como troco = 6 * 5 = 30 dinmats. Total = 165 - 30 = 135 dinmats. Logo, alternativa incorreta!

E 18 notas de 9 dinmats e devolver 11 notas de 5 dinmats de troco.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Devemos verificar cada uma das alternativas e ver se elas somam 107 dinmats de forma válida, utilizando apenas notas de 5 e 9 dinmats. A) 17 notas de 5 dinmats e 2 notas de 9 dinmats. Temos: 17 notas de 5 dinmats = 17 * 5 = 85 dinmats. 2 notas de 9 dinmats = 2 * 9 = 18 dinmats. Total = 85 + 18 = 103 dinmats. Logo, alternativa incorreta, pois não soma 107 dinmats. B) 24 notas de 9 dinmats e devolver 18 notas de 5 dinmats de troco. Temos: 24 notas de 9 dinmats = 24 * 9 = 216 dinmats. Devolvendo 18 notas de 5 dinmats como troco = 18 * 5 = 90 dinmats. Total = 216 - 90 = 126 dinmats. Logo, alternativa incorreta! C) 5 notas de 5 dinmats e 9 notas de 9 dinmats. Temos: 5 notas de 5 dinmats = 5 * 5 = 25 dinmats. 9 notas de 9 dinmats = 9 * 9 = 81 dinmats. Total = 25 + 81 = 106 dinmats. Logo, alternativa incorreta! D) 33 notas de 5 dinmats e devolver 6 notas de 5 dinmats de

troco. Temos: 33 notas de 5 dinmats = 33 * 5 = 165 dinmats. Devolvendo 6 notas de 5 dinmats como troco = 6 * 5 = 30 dinmats. Total = 165 - 30 = 135 dinmats. Logo, alternativa incorreta! E) 18 notas de 9 dinmats e devolver 11 notas de 5 dinmats de troco. Temos: 18 notas de 9 dinmats = 18 * 9 = 162 dinmats. Devolvendo 11 notas de 5 dinmats como troco = 11 * 5 = 55 dinmats. Total = 162 - 55 = 107 dinmats. Nosso

#11 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

(Cebraspe/Pref. Camaçari/2024) Se, para a fabricação de 1.000 unidades um produto, o custo total for composto por um valor fixo de R$ 500,00 e um custo variável de R$ 5,00 por unidade, então, nessas condições, o custo total das 1.000 unidades do produto será igual a

A R$ 550,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B R$ 5.500,00. C) R$ 1.505,00. D) R$ 3.250,00.

C R$ 1.505,00. D) R$ 3.250,00.

D R$ 3.250,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E R$ 5.000,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

Nós devemos calcular o custo total da fabricação de 1.000 unidades de um produto, considerando que o custo total é composto por um custo fixo e um custo variável por unidade. Primeiro, temos o custo fixo, que é de R$ 500,00. Em seguida, temos o custo variável, que é de R$ 5,00 por unidade. Como estamos produzindo 1.000 unidades, o custo variável total será: Custo variável total = Custo variável por unidade × Número de unidades Custo variável total = R$ 5,00 × 1.000 Custo variável total = R$ 5.000,00 Agora, somamos o custo fixo e o custo variável total para obter o custo total: Custo total = Custo fixo + Custo variável total Custo total = R$ 500,00 + R$ 5.000,00 Custo total = R$ 5.500,00 Portanto, o custo total das 1.000 unidades do produto será igual a R$ 5.500,00.

#14 Matemática OBJETIVA CBM-RJ 2022 Comentada

(OBJETIVA/PREF. SÃO SIMÃO/2022) Gabriela compra 2 chaveiros e 5 selos para a sua coleção em cada mês. Sabendo-se que ela possui um total de 175 selos, ao todo, quantos chaveiros ela possui?

A 68

B 76

C 72

D 74

E 70

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

O primeiro passo nessa questão é encontrar quantos meses foram necessários para Gabriela juntar os 175 selos, sabendo que ela compra 5 todo mês. Para isso, basta dividir 175 por 5. Meses = 1755 → Meses = 35 Assim, podemos concluir que Gabriela juntou os 175 selos em 35 meses. Agora vamos analisar a quantidade de chaveiros! Se ela compra 2 chaveiros por mês e já se passaram 35 meses, então ela tem: $2 \cdot 35 = 70$ chaveiros

#15 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/IPE PREV/2022) Em determinado evento a ser promovido por uma empresa, é do conhecimento dos planejadores que, utilizando -se copos descartáveis de 150 mL, é possível servir 136 pessoas com determinada bebida. Caso ocorra uma mudança de planos e decida -se utilizar copos de scartáveis de 80 mL, a quantidade de pessoas a mais que serão servidas com essa bebida, além da quantidade inicial prevista, é igual a

A 259 pessoas.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 55 pessoas. C) 119 pessoas. D) 155 pessoas.

C 119 pessoas. D) 155 pessoas.

D 155 pessoas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 89 pessoas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: C**

O enunciado fala que é possível servir 136 pessoas com copos de $\mathbf{150\ mL}$. Com essa informação podemos determinar quanto de bebida há nesse evento. 136 · 150 = 20400 mL Logo, temos $\mathbf{20400\ mL}$ de bebida nesse evento. Se essa quantidade de bebida for servida em copos de $\mathbf{80\ mL}$, será possível encher a seguinte quantidade de copos: 20400 80 = $\mathbf{255\ copos}$ de 80 mL Ora, se são 136 pessoas e conseguiremos servir 255 copos, então poderemos servir 119 pessoas a mais. 255 − 136 = 119

#18 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/PGE-AM/2022) Um museu decidiu, devido à pandemia, autorizar a entrada de apenas três pessoas por vez. Aguardando a entrada, o trio em que Ana estava era o sétimo trio contando do início da fila e era o quinto trio contando do final da fila. O número de pessoas que estavam na fila do museu era

A 33

B 30

C 27

D 36

E 39

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Quando contamos do início da fila, o trio de Ana é o sétimo. Logo, temos seis trios na frente do trio de Ana. Quando contamos do fim da fila, o trio de Ana é o quinto. Logo, temos quatro trios atrás do trio de Ana. Dos comentários acima, conseguimos concluir que, além do trio de Ana, existem mais 10 (6+4) trios na fila, totalizando 11 trios. Como cada trio é formado por três pessoas, o total de pessoas na fila é: $11 \cdot 3 = 33$

#19 Matemática UEPB CBM-RJ 2022 Comentada

(UEPB/PREF. SOUSA/2022) Um pote cheio de sorvete pesa 420 g e, com apenas metade do sorvete, pesa 240 g. É CORRETO afirmar que o peso do pote vazio é de:

A 80 g

B 60 g

C 50 g

D 70 g

E 90 g

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

Galera, temos um pote cheio de sorvete que pesa 420 g. Observe que esse peso corresponde a soma do peso do pote vazio com o peso de sorvete propriamente dito. Quando a metade do sorvete foi retirada, fica-se com 240 g. Ora, a diferença entre essas quantidades é justamente o peso da metade do sorvete que foi retirada. $420 - 240 = 180\ g$ Ora, se 180 g é o peso de metade do sorvete, então no pote cheio temos a seguinte quantidade de sorvete: $180 \cdot \mathbf{2} = 360\ g$ Logo, podemos concluir que o pote tem 360 gramas de sorvete. A diferença entre o peso do pote cheio e o peso de sorvete é justamente o peso do pote vazio. $420 - 360 = 60\ g$ Com isso, podemos concluir que o peso do pote é de 60 g.

#20 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/IPE-PREV/2022) Considere que o número de identificação de um processo em andamento seja formado por cinco algarismos, seguidos de um dígito verificador. Para a obtenção do dígito verificador, seguem-se as seguintes regras, nesta ordem:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

º) efetua-se a multiplicação dos cinco primeiros algarismos que identificam o processo; 2º) efetua-se a divisão do resultado da multiplicação, obtida anteriormente, por 9; 3º) o algarismo que identifica o resto dessa divisão será o dígito verificador.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessas informações, considere que um processo em andamento possua o número de identificação 12377-W, em que W é o dígito verificador. Então, é correto afirmar que o valor de W, nesse número de identificação, é igual a

A 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 6. C) 4. D) 2.

C 4. D) 2.

D 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 0.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Temos o seguinte número de identificação: 12377-W. O primeiro passo é multiplicar os cinco primeiros algarismos. 1 · 2 · 3 · 7 · 7 = 294 O segundo passo é pegar esse resultado e dividir por 9. O terceiro passo é observar o resto da divisão. Note que ele é igual a 6. Esse é o valor do dígito verificador.

#25 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

(VUNESP/PREF. TAUBATÉ/2022) Roberto pagou em 2,5 kg de certo produto o valor total de R$ 12,50. Ana, que estava com Roberto e comprou 3,5 kg desse mesmo produto, no mesmo local e momento, pagou o total de

A R$ 17,50.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B R$ 18,00. C) R$ 18,50. D) R$ 19,00.

C R$ 18,50. D) R$ 19,00.

D R$ 19,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E R$ 19,50.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Para determinar o preço por quilograma, basta dividirmos o total que Roberto pagou pela quantidade que ele levou. Assim, −27 −18 Preço por kg = 12,502,5 → Preço por kg = 5 Logo, o quilograma do produto custa R$ 5,00. Como Ana levou 3,5 kg desse mesmo produto, então: Ana = 5 · 3,5 → Ana = 17,5 Ana pagou R$ 17,50.

#28 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/TJ-CE/2022) Uma costureira realiza compras em uma loja que vende tecido, por metro, em rolos de mesma largura. Ela costuma comprar, por mês, 12 rolos de tecido com 30 metros de comprimento cada um. No último mês, ela comprou a mesma quantidade de tecido em rolos de 18 metros de comprimento cada um. O número de rolos comprados pela costureira no último mês foi de

A 18

B 14

C 15

D 20

E 24

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

Primeiramente, devemos encontrar a quantidade de tecido (em metros) que a costureira costuma comprar. De acordo com o enunciado, são 12 rolos com 30 metros cada. Dessa forma: 12 · 30 = 360 metros Logo, são 360 metros de tecido todo mês. Acontece que, no último mês, a costureira comprou o tecido em rolos de 18 metros. Vamos chamar de "n" o número de rolos que ela comprou. Dessa forma, devemos ter "n" tal que: $n$ · 18 = 360 → $n$ = 36018 → $\boldsymbol{n = 20}$

#29 Matemática FCM CBM-RJ 2022 Comentada

(FCM/PREF. TIMÓTEO/2022) Em um sacolão onde abacaxis e brócolis são vendidos na unidade, Cecília comprou uma dúzia de abacaxis por R$ 60,00. Se a unidade do brócolis é R$1,00 mais barata que a de cada abacaxi, o valor correto de uma dezena de brócolis, em reais, é igual a

A 30

B 35

C 40

D 45

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos lá! Primeiramente, lembre-se que uma dúzia corresponde a 12 unidades. Quando o enunciado fala que Cecília comprou uma dúzia de abacaxis por 60 reais, devemos entender que 12 abacaxis custaram 60 reais. Sendo assim, o preço de cada abacaxi pode ser encontrado dividindo 60 por 12. 12 = 5 reais Como a unidade do brócolis é R$ 1,00 mais barato, então cada brócolis custa 4 reais. Sendo assim, uma dezena (10 unidades) de brócolis custa 40 reais. 4 · 10 = 40

#30 Matemática RBO CBM-RJ 2022 Comentada

(RBO/CESAMA/2022) Um estacionamento cobra R$ 27,00 pela primeira hora e mais R$ 12,50 por hora adicional, e não trabalha com fração de hora. Num certo dia entrou 18 veículos e o proprietário obteve lucro bruto de R$ 961,00, então, o total de horas adicionais cobradas nesse dia foi:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 38

B 34

C 29

D 43

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Moçada, a primeira hora custa 27 reais. Como não existe fração de hora e entraram 18 veículos, então todos eles pagaram esses 27 reais iniciais. Ao todo, apenas com essa primeira hora, esse estacionamento lucrou: 27 · 18 = 486 reais Se o lucro bruto foi de 961 reais, então o estacionamento teve de hora adicional o seguinte lucro: 961 − 486 = **475 reais** Se cada hora adicional custa R$ 12,50, então o total de horas adicionais foi de: 12,5 = 38 horas

#32 Matemática FUNDEP CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDEP/UFJF/2022) Em um campeonato de futebol, o time recebe 3 pontos por cada vitória, 1 ponto por empate e zero ponto por derrota. Sabendo que depois de 7 jogos um time tem 9 pontos, é correto afirmar:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A O time teve exatamente 3 vitórias. B) O time teve pelo menos 2 vitórias. C) O time teve pelo menos 1 vitória.

B O time teve pelo menos 2 vitórias. C) O time teve pelo menos 1 vitória.

C O time teve pelo menos 1 vitória.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D O time teve exatamente 3 empates.

E O time teve pelo menos 1 derrota.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Pessoal, nesse tipo de questão, existem muitas possibilidades. Por esse motivo, quando as alternativas falam em "exatamente", você deve ficar esperto. O enunciado diz que em 7 jogos o time acumulou 9 pontos. Vamos visualizar algumas possibilidades? - 3 vitorias e 4 derrotas (total: 9 pontos) - 2 vitorias, 3 empates e 2 derrotas (total: 9 pontos) - 1 vitória e 6 empates (total: 9 pontos) Sendo assim, podemos descartar as alternativas A e D, pois não são necessariamente verdades. A alternativa E diz que o time teve pelo menos 1 derrota. No entanto, quando listamos nossas possibilidades, podemos ter 1 vitória e 6 empates, sem derrotas. Logo, a alternativa está errada. Por fim, a alternativa B diz que houve pelo menos 2 vitórias. Mais uma vez, tal alternativa encontra -se equivocada, pois na situação em que temos 1 vitória e 6 empates , o time obtém 9 pontos e obedece às condições do enunciado. Dito isso, por eliminação, nossa alternativa correta é a C.

#35 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/COREN AP/2022) Para fazer um penteado, Jéssica precisa de grampos e de presilhas. Os grampos são vendidos em embalagens com 8 unidades e as presilhas, em embalagens com 6 unidades. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se Jéssica for utilizar 100 grampos, precisará comprar menos que 13 embalagens.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Os grampos são vendidos em embalagens com 8 unidades. Quando Jéssica compra 13 embalagens, ela tem: 8 · 13 = 104 As 13 embalagens garantem a quantidade que Jéssica precisa. Mas, se ela comprasse 12 embalagens: 8 · 12 = 96 Ela não teria o suficiente para fazer seu penteado. Sendo assim, o item está errado pois Jéssica precisa comprar, pelo menos, 13 embalagens de grampo.



CAPÍTULO 07

## Questões Comentadas - Expressões Numéricas - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Expressões Numéricas

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/PREF. SP/2023) O valor da expressão aritmética $(1 - 12)$ $(13 - 14)$ $(15 - 16)$ ... $(119 - 120)$ $(121 - 122)$ é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 21/22. B) 1/22. C) 1/22!

B 1/22. C) 1/22!

C 1/22!

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 21/22!

E 22!/21

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: C**

Vamos lá, moçada! Essa questão tem um detalhe interessante. Resolveremos normalmente, sem segredos (por enquanto, rsrs). $E$ = (1 − 12) (13 − 14) (15 − 16) ... ( 119 − 120) ( 121 − 122) $E$ = (2 − 12 ) (4 − 33 · 4 ) (6 − 55 · 6 ) ... (20 − 1919 · 20 ) (22 − 2121 · 22 ) Observe que todos os numeradores das frações deram igual a 1. No denominador, temos um produto. $E$ = (12) ( 13 · 4) ( 15 · 6) ... ( 119 · 20) ( 121 · 22) $E$ = 11 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · ... · 19 · 20 · 21 · 22 Galera, podemos resumir esse denominador como 22! (lê-se "22 fatorial" ou "fatorial de 22"). $E$ = 122! Por enquanto, não se preocupe com os detalhes d o "fatorial". Ele é estudado com mais detalhes em aulas futuras (se for o caso do seu edital). De qualquer forma, é bom conhecê-lo e é para isso que essa questão está no material. Observe mais alguns exemplos de "fatoriais": 4! = 1 · 2 · 3 · 4 = 24 5! = 1 · 2 · 3 · 4 · 5 = 120 10! = 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 = 3628800

#5 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CEBRASPE/AGER-MT/2023) $a = 6/3 * (4 - 2)$ $b = (4 - 2) * 3/6$ $c = 64 / 32 * -3$ $d = 6 / 2 + 3 * 2 - 3$ Considerando as expressões aritméticas precedentes, assinale a opção correta.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $a = 1; b = 1; c = -6; d = 6$

B $a = 4; b = 1; c = -6; d = -6$

C $a = 4; b = 4; c = 6; d = -6$

D $a = 1; b = 1; c = 6; d = 6$

E $a = 4; b = 1; c = -6; d = 6$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Para resolver as expressões aritméticas, devemos seguir a ordem de precedência das operações: primeiro, resolvemos os parênteses; depois, as potências ou raízes; em seguida, as multiplicações ou divisões; e por último, as adições ou subtrações. Assim, temos: $a = 63 * (4 - 2) = 63 * 2 = 4$ $b = (4 - 2) * 36 = 2 * 36 = 1$ $c = 6432 * -3 = 2 * -3 = -6$ $d = 62 + 3 * 2 - 3 = 3 + 6 - 3 = 6$ Portanto, a opção correta é a letra E.

#7 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CEBRASPE/SESI-SP/2023) O número $-\sqrt{6} - 2\sqrt{5}$ é equivalente à:

A $\sqrt{5} - 1$

B $-1 - \sqrt{5}$

C $-\sqrt{6} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{5}$

D $-\sqrt{6} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{5}$

E $1 - \sqrt{5}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Questão que pode ser um pouco complicada, pois precisamos de uma certa familiaridade com os produtos notáveis. E que familiaridade é essa, professor? Deveríamos perceber que $6 - 2\sqrt{5}$ pode ser escrito na forma de um quadrado de dois termos. $6 - 2\sqrt{5} = 5 - 2\sqrt{5} + 1 = (\sqrt{5} - 1)$ Com isso, é possível reescrever o número do enunciado: $-\sqrt{6} - 2\sqrt{5} = -\sqrt{(\sqrt{5} - 1)2} = -|(\sqrt{5} - 1)| = -(\sqrt{5} - 1) = 1 - \sqrt{5}$ Muita atenção ao sinal de menos no final!

#8 Matemática AVANÇASP CBM-RJ 2023 Comentada

(AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Assinale a alternativa que apresenta o valor correspondente a : $\mathbf{0,1 \times 0,5 - 2 \times 0,01\,0,2 \times 0,1}$

A 1,2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 1,3. C) 1,4. D) 1,5.

C 1,4. D) 1,5.

D 1,5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 1,6.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: D**

Primeiro, vamos resolver as multiplicações. $\mathbf{0}$, $\mathbf{1} \times \mathbf{0}$, $\mathbf{5} - \mathbf{2} \times \mathbf{0}$, $\mathbf{01}$ $\mathbf{0}$, $\mathbf{2} \times \mathbf{0}$, $\mathbf{1}$ $\mathbf{0}$, $\mathbf{05} - \mathbf{0}$, $\mathbf{02}$ $\mathbf{0}$, $\mathbf{02}$ Agora, a subtração do numerador. $\mathbf{0}$, $\mathbf{05} - \mathbf{0}$, $\mathbf{02}$ $\mathbf{0}$, $\mathbf{02}$ $\mathbf{0}$, $\mathbf{03}$ $\mathbf{0}$, $\mathbf{02}$ Por fim, a resolvemos a fração. 0,03 0,02 = 32 = $\mathbf{1}$, $\mathbf{5}$

#11 Matemática Inst. Consulplan CBM-RJ 2022 Comentada

(Inst. Consulplan /Pref. Gonçalves /2022) Para realizar uma festa de fim de ano, certa turma de uma indústria fez os cálculos dos gastos da quantia de cada participante. Alice, preocupada com o valor, perguntou à organizadora, que respondeu: o valor está na solução da expressão a seguir:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática $80 - 3 \times 20$ CBM-RJ 2024 Comentada

{[(**80 − 3 × 20**) : **4**] + [(**14 + 12**: **2**)]} Assinale-o.

A 24

B 25

C 26

D 27

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Pessoal, para resolver expressões numéricas, precisamos seguir uma ordem. Inicialmente, nós olhamos para o que está dentro dos parênteses. {[(**80 − 3 × 20**) : **4**] + [(**14 + 12**: **2**)]} Pronto. Agora que identificamos o que está dentro dos parênteses, devemos fazer as operações. Mas em que ordem? Primeiro, resolvemos as potências/radiciações. Depois, resolvemos as multiplicações/divisões. Por fim, resolvemos as somas/subtrações. Observe que na expressão do enunciado não temos potências ou raízes. Sendo assim, começaremos sempre pelas multiplicações/divisões e depois faremos as somas/subtrações. {[(**80 − 3 × 20**) : **4**] + [(**14 + 12**: **2**)]} {[(**80 − 60**) : **4**] + [(**14 + 6**)]} {[**20** : **4**] + [**20**]} Pronto, resolvemos o que estava dentro dos parênteses. Agora, vamos olhar para os colchetes. {[**20** : **4**] + [**20**]} {**5 + 20**} Por fim, resolvemos o que está dentro das chaves. {**5 + 20**} = **25** Podemos marcar a alternativa B.

#13 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

(FGV/TRT-PB/2022) O valor da expressão numérica $\mathbf{22022 - 22021 - 22020 + 22019\ 22020 - 22019}$ é a) 5.

A 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 4. c) 3. d) 2.

B 4. c) 3. d) 2.

C 3. d) 2.

D 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 1.

E 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: C**

O primeiro passo nessa questão é perceber que podemos colocar o $\mathbf{22019}$ em evidência. Acompanhe! $E$ = 22022 − 22021 − 22020 + 22019 22020 − 22019 $E$ = 22019 · (23 − 22 − 21 + 1)22019 · (2 − 1) Com isso, já podemos fazer simplificações, cortando o $\mathbf{22019}$ do numerador com o do denominador: $E$ = 23 − 22 − 21 + 12 − 1 Agora que os números "estão pequenos", podemos resolver as potências normalmente. $E$ = 8 − 4 − 2 + 11 → $\boldsymbol{E}$ = $\mathbf{3}$

#16 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. CACHOEIRA DO SUL/2022) Resolvendo a expressão numérica $(-5)^2 \times [36 + (-2)^3] \div (-2)^2$ , obtemos o resultado da alternativa:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 175. B) 120. C) 60.

B 120. C) 60.

C 60.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática −5 CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D -50.

E -275.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Primeiro, olhamos para os parênteses. $(-5)2 \times [36 + (-2)3] \div (-2)2$ Vamos resolver essas potências! $25 \times [36 - 8] \div 4$ Agora, vamos resolver o que está dentro dos colchetes. 25 × [36 − 8] ÷ 4 25 × 28 ÷ 4 Professor, e agora? Qual faço primeiro? A multiplicação ou a divisão? Galera, aqui você pode escolher! O resultado será o mesmo. Veja! 25 × 28 ÷ 4 700 ÷ 4 Agora, vamos fazer a divisão primeiro. 25 × 28 ÷ 4 25 × 7 Logo, podemos marcar a alternativa A.

#19 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC/PREF. VACARIA/2021) O valor da expressão numérica $\sqrt{4}\sqrt{9} + \sqrt{16}\sqrt{25}$ é:

A 15/22

B 22/15

C 5/2

D 2/5

E 1/2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

$E = \sqrt{4}\ \sqrt{9} + \sqrt{16}\ \sqrt{25}\ E = 23 + 45 \rightarrow E = 2 \cdot 5 + 4 \cdot 315 \rightarrow E = 10 + 1215 \rightarrow \boldsymbol{E = 2215}$

#20 Matemática AVANÇASP CBM-RJ 2021 Comentada

(AVANÇASP/PREF. R. CLARO/2021) Qual o resultado da seguinte expressão? $64 \div 8 + 5 \times 5 - 3$

A 30

B 46

C 57

D 62

E 76

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Moçada, primeiro fazemos a multiplicação e a divisão! $64 \div 8 + 5 \times 5 - 3$ $8 + 25 - 3$ Agora, fazemos a soma e a subtração. $8 + 25 - 3$ $33 - 3$

#21 Matemática OMNI CBM-RJ 2021 Comentada

(OMNI/PREF. PERITIBA/2021) Encontre o resultado da expressão abaixo: $\mathbf{32} - \{\sqrt{\mathbf{196}} + \mathbf{83} \times [\mathbf{9} - (\mathbf{18} \div \mathbf{3})]\}$

A -1408.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B -1518. C) - 928. D) Nenhuma das alternativas.

C - 928. D) Nenhuma das alternativas.

D Nenhuma das alternativas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

A ordem é a seguinte, guardem no coração: • Primeiro, resolvemos o que está dentro de parênteses ( ); • Depois, resolvemos o que está dentro de colchetes [ ]; • Por fim, resolvemos para o que está dentro de chaves { }. Dentro de cada um deles, fazemos: • Primeiro, resolvemos as potências ou raízes; • Depois, resolvemos as multiplicações ou divisões; • Por fim, resolvemos as adições ou subtrações. Com isso em mente, vamos procurar o que está dentro de parênteses. $32 - \{\sqrt{196} + 83 \times [9 - (18 \div 3)]\}$ Opa, temos apenas uma divisão para resolvê-la! Vamos fazer isso. $32 - \{\sqrt{196} + 83 \times [9 - 6]\}$ Com o parênteses resolvido, vamos para os colchetes. $32 - \{\sqrt{196} + 83 \times [9 - 6]\}$ Dentro dele, temos apenas uma subtração. Vamos resolvê-la. $32 - \{\sqrt{196} + 83 \times 3\}$ Pronto. Agora estamos dentro das chaves. Temos várias operações. Agora, usamos nossa prioridade: raízes e potências primeiro. $32 - \{\sqrt{196} + 83 \times 3\}$ $32 - \{14 + 512 \times 3\}$ Pronto. Raízes e Potências Ok. Agora vamos para as multiplicações ou divisões. $32 - \{14 + 512 \times 3\}$ $32 - \{14 + 1536\}$ Agora fazemos a soma. $32 - 1550$ Por fim, 32 − 1550 = −1518

CAPÍTULO 08

# Questões Comentadas - Expressões Algébricas - Multibancas

#1 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Expressões Algébricas 1. (VUNESP/PREF. GUARATINGUETÁ/2022) Considere a seguinte expressão algébrica, sendo $x \neq -3$:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$x2y - 9y + 4x2 - 36\ x + 3$ Após simplificada, a expressão apresentada pode ser escrita na forma:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática $y + 4$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $(y + 4)\,(x + 3)$

B $(y + 4)\,(x - 3)$

C $(y + 3)\,(x + 4)$

D $(y + 3)\,(x - 4)$

E $(-y + 4)\,(-x + 3)$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

Pessoal, o primeiro passo é perceber o $(x + 3)$ no denominador. Como nenhuma alternativa possui denominador, é certo que em alguma hora da simplificação o $(\boldsymbol{x + 3})$ vai sumir. Sabendo disso, vamos lá: $E = x2y - 9y + 4x2 - 36x + 3$ O primeiro passo é colocar o $\boldsymbol{y}$ do numerador em evidência. Além disso, também podemos colocar o "4". $E = y(x2 - 9) + 4(x2 - 9)x + 3$ Agora, observe que o $(\boldsymbol{x2 - 9})$ é comum aos dois termos. Logo, também é possível colocá-lo em evidência. $E = (x2 - 9)(y + 4)x + 3$ Feito isso, temos que usar um produto notável famoso: o produto da soma pela diferença. $(x + y)(x - y) = x2 - y2$ Observe que na situação do $(x2 - 9)$ temos $y = 3$. Assim: $E = (x + 3)(x - 3)(y + 4)x + 3$ Pronto! Agora, podemos cortar o $(\boldsymbol{x + 3})$ que aparece tanto no denominador quanto no numerador. $\boldsymbol{E = (x - 3)(y + 4)}$

#4 Matemática UEPB CBM-RJ 2022 Comentada

(UEPB/PREF. SOUSA/2022) Os números reais x e y são tais que $x + y \neq 0$. Simplificando a expressão $x2 - y2 + 3x2 + 3xy\ x + y$ obtém-se:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $x + 2y$

B $4x - y$

C $2x - y$

D $x + y$

E $x - 4y$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

Vamos lá, moçada! Questão que envolve algumas coisas interessantes! Atente-se à expressão do enunciado: $E = x2 - y2 + 3x2 + 3xyx + y$ O primeiro passo aqui seria perceber que $x2 - y2$ é o resultado do produto da soma pela diferença! $(x + y)(x - y) = x2 - y2$ Sendo assim, podemos usar esse resultado para tentar simplificar a expressão. Além disso, nos outros dois termos, temos que "3x" é uma parte comum. Com isso, podemos colocá-la em evidência. $E = (x + y)(x - y) + 3x2 + 3xyx + y$ $E = (x + y)(x - y) + 3x(x + y)x + y$ Agora, note que $(x + y)$ é comum aos dois termos. Podemos colocá-lo em evidência também! $E = (x + y)(x - y) + 3x(x + y)x + y$ $E = (x + y)(x - y + 3x)$ $x + y \rightarrow E = (x + y)(4x - y)(x + y)$ Podemos cortar o $(\boldsymbol{x + y})$ que está no numerador e no denominador. $E = 4x - y$

#6 Matemática IPREV-SANTOS CBM-RJ 2022 Comentada

(IPREV-SANTOS/2022) Simplificando a expressão $\boldsymbol{3ax + 6ay + bx + 2by\ b2 + 6ab + 9a2}$ com $\boldsymbol{b2 + 6ab + 9a2 \neq 0}$, obtém-se

A $(x + 2y)/(b + 3a)$

B $(2x + y)/(3b + a)$

C $(3x + y)/(2b + a)$

D $(x + 3y)/(b + 2a)$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Observe que, em um primeiro momento, não é trivial identificarmos o produto notável. Mas, se olharmos atentamente para o denominador, vamos encontrá-lo! $b2 + 6ab + 9a2 = b2 + 2 \cdot b \cdot (3a) + (3a)2 = (b + 3a)2$ Observe que conseguimos escrever o denominador como um quadrado da soma ! Agora, vamos dar uma olhada no numerador. $3ac + 6ay + bc + 2by$ Note que temos "3a" presente em dois termos e "b" presente em mais dois termos. Vamos colocá -los em evidência. $3a(c + 2y) + b(c + 2y)$ Opa! $(c + 2y)$ é comum aos dois termos. Podemos colocá-lo em evidência também. $(c + 2y)(b + 3a)$ Isso que acabamos de fazer é chamado de fatoração! Nós transformamos a expressão $3ac + 6ay + bc + 2by$ em um produto de fatores: $(c + 2y)(b + 3a)$. A fatoração é uma outra forma que temos para simplificar expressões algébricas. Vamos usar os resultados que obtivemos para reescrever a expressão do enunciado. $E = 3ax + 6ay + bx + 2byb2 + 6ab + 9a2$ $E = (c + 2y)(b + 3a)(b + 3a)2$ Temos $(b + 3a)$ no numerador e no denominador, podemos cortá-los! $E = c + 2yb + 3a$ Como no denominador o expoente era "2", quando fizemos o corte, ainda sobra "1"! Tudo certo?

#7 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2020 Comentada

(FUNDATEC/PREF. ESTÂNCIA VELHA /2020) Assinale a alternativa que apresenta a forma agrupada e reduzida do seguinte monômio: $\boldsymbol{3ax + 5bx - 12ax - 15bx + 4x}$

A $ab(-9x - 10x + 4x)$

B $x(-9a - 10b + 4)$

C $b(-9a - 10x + 4x)$

D $ax(-9 - 10b + 4)$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

O primeiro passo é identificar os termos semelhantes! - "3ax" é semelhante com "-12ax" $E = 3ax + 5bx - 12ax - 15bx + 4x$ $E = \boldsymbol{-9ax} + 5bx - 15bx + 4x$ - Agora, note que "5bx" e "-15bx" são semelhantes também. $E = -9ax + 5bx - 15bx + 4x$ $E = \boldsymbol{-9ax} - 10bx + 4x$ - Por fim, note que "x" está presente em todos os termos algébricos. Logo, podemos colocá-lo em evidência. $E = x \cdot (-9a - 10b + 4)$

#8 Matemática FAFIPA CBM-RJ 2020 Comentada

(FAFIPA/PREF. ARAPONGAS/2020) Dada a expressão algébrica: $2x + 9x + \sqrt{169} + 22x + \sqrt{273}$ Qual será o valor dessa expressão algébrica para $x = 4$?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1000 B) 500 C) 324 D) 100.

B 500 C) 324 D) 100.

C 324 D) 100.

D 100.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 75

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: C**

Pessoal, nessas situações, basta realmente fazer a substituição e resolver os cálculos. $E = 24 + 9 \cdot 4 + \sqrt{169} + 22 \cdot 4 + \sqrt{273}$ $E = 16 + 36 + 13 + 256 + 3$ $\boldsymbol{E = 324}$ Veja que começamos com uma expressão algébrica e caímos em uma expressão numérica!

#11 Matemática PREF. ITAJÁI CBM-RJ 2021 Comentada

(PREF. ITAJÁI/2021) Desenvolvendo o produto notável $(x3 + x)2$ temos:

A $x^6 + x2$

B $x^6 + 2x^4 + x2$

C $x6 + 2x2 + 1$

D $x6 + x2 + 1$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

Opa! Aqui temos o quadrado da soma! Na nossa teoria, vimos que: $(x + y)2 = x2 + 2xy + y2$ Para nos adaptarmos a questão, é só substituirmos, pessoal! Onde tiver "x" na equação acima, vamos colocar "$x3$" e, onde tiver "y", colocamos o "x". $(x3 + x)2 = (x3)2 + 2(x3)(x) + x2$ $(x3 + x)2 = x6 + 2x4 + x2$

#12 Matemática DIRENS CBM-RJ 2022 Comentada

(DIRENS/EPCAR/2022) Se $y = x^2 + x - x^2 - 1\ x + 2\sqrt{x} + 1$ Com $x \geq 0$ e $x \neq 1$, então Y é igual a

A $x\ 2 - x$

B $x - 1$

C $x3/2 - 1$

D $x1/2 - 1$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

Questão um pouco mais difícil, pessoal! Observe o seguinte: $x\ 2 = x\ 2+1$ Sendo assim, podemos reescrever $y$ da seguinte forma: $y = x(x\ 2 + 1) - (x\ 2 + 1)\ x + 2\sqrt{x} + 1$ Por sua vez, o denominador é tal que: $x + 2\sqrt{x} + 1 = (x\ 2 + 1)$ Logo: $y = x(x\ 2 + 1) - (x\ 2 + 1)\ (x\ 2 + 1)$ Colocando $(x\ 2 + 1)$ em evidência no numerador. $y = (x\ 2 + 1)(x - 1)\ (x\ 2 + 1)$ Podemos cortar: $y = (x\ 2 + 1)(x - 1)\ (x\ 2 + 1)\ 2 \rightarrow y = (x - 1)\ (x\ 2 + 1)$ Podemos reescrever $y$ explicitando a raiz: $y = (x - 1)(\sqrt{x} + 1)$ Vamos racionalizar: $y = (x - 1)(\sqrt{x} + 1) \cdot (\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} - 1)\ y = (x - 1)(\sqrt{x} - 1)(x - 1)\ y = \sqrt{x} - 1\ \mathbf{y = x1/2 - 1}$

#13 Matemática CEV URCA CBM-RJ 2021 Comentada

(CEV URCA/PREF. CRATO/2021) Sejam p e q números primos positivos. Racionalizando a expressão $\sqrt{p} + \sqrt{q} - \sqrt{p} + q$ obtemos:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática $p\sqrt{q} + q\sqrt{p} - \sqrt{pq}(p + q$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $(p\sqrt{q} + q\sqrt{p} - \sqrt{pq}(p + q))/2pq$

B $(p\sqrt{q} + q\sqrt{p} + \sqrt{pq}(p + q))/2pq$

C $(\sqrt{pq}(p + q) - p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/pq$

D $(\sqrt{pq}(p + q) + +p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/2pq$

E $(\sqrt{pq}(p + q) - p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/2pq$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Questão que parece assustar um pouco, mas vamos vencê-la! $E = 1\ \sqrt{p} + \sqrt{q} - \sqrt{p} + q\ E = 1\ \sqrt{p} + \sqrt{q} - \sqrt{p} + q \cdot (\sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{p} + q)\ (\sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{p} + q)\ E = (\sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{p} + q)\ (\sqrt{p} + \sqrt{q}) - (\sqrt{p} + q)\ E = (\sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{p} + q)\ p + 2\sqrt{pq} + q - p - q\ E = (\sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{p} + q)\ 2\sqrt{pq}$ Racionalizando mais uma vez. $E = (\sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{p} + q)\ 2\sqrt{pq} \cdot \sqrt{pq}\ \sqrt{pq}\ E = \sqrt{p}2q + \sqrt{pq}2 + \sqrt{pq}(p + q)2pq\ E = p\sqrt{q} + q\sqrt{p} + \sqrt{pq}(p + q)\ 2pq$

#15 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. AMETISTA DO SUL/2022) O resultado da seguinte multiplicação de polinômios $(a^2 + b^2 + c^2) \cdot (a + b^2 + c)$ é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $a^3 + b4 + c^3$

B $a^3 + ab^2 + ac + ab + b^3 + bc + ac + b^2c + c^3$

C $a + ab + ac + ab^2 + b^3 + bc^2 + a^2c + b^2c^2 + c^2$

D $a^3 + a^2b^2 + a^2c + ab^2 + b4 + b^2c + ac^2 + b^2c^2 + c^3$

E $a^3 + ab^2 + ac^2 + a^2b + b^3 + bc^2 + a^2c + bc + c^2$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

Pessoal, nessa aqui devemos aplicar a propriedade distributiva: $\boldsymbol{E} = (\boldsymbol{a^2} + \boldsymbol{b^2} + \boldsymbol{c^2}) \,.\, (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b^2} + \boldsymbol{c})$ $\boldsymbol{E = a3 + a2b2 + a2c + b2a + b4 + b2c + c2a + c2b2 + c3}$

#17 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2019 Comentada

(Cebraspe/PREF. SÃO CRISTOVÃO/2019) Considerando as propriedades e as operações fundamentais dos números inteiros, racionais, irracionais e reais, julgue o item a seguir. Se a, b e c forem números reais tais que $2a2 - ab + 3ac \neq 0$, então:

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$ab - 2b2 + 6bc\ 2a2 - ab + 3ac = 2ba$

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Vamos começar com a seguinte expressão algébrica: $E = 4ab - 2b2 + 6bc2a2 - ab + 3ac$ Colocando o "2b" em evidência no numerador e o "a" em evidência no denominador, ficamos: $E = 2b(2a - b + 3c)a(2a - b + 3c)$ Opa, podemos cortar os fatores comuns! $E = 2ba$ É exatamente como afirma o item! Logo, item correto!



CAPÍTULO 09

## Lista de Questões - Operações Básicas - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Operações Básicas

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/ALEP-PR/2024) O número real $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ é igual a:

A √3 − √2 B) √3 + √2 C) (√3 + √2)/5 D) 1/√5 E) 1/√6

B √3 + √2 C) (√3 + √2)/5 D) 1/√5 E) 1/√6

C (√3 + √2)/5 D) 1/√5 E) 1/√6

D 1/√5 E) 1/√6

E 1/√6

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/ALEP-PR/2024) O número real $\sqrt{2} + \sqrt{8}$ é igual a:

A) 4 B) 8 C) 3√2 D) 4√8 E) √10 3. (Cebraspe/PREF. RECIFE/2023) No que se refere a operações com números decimais, julgue o próximo item.

B) 8 C) 3√2 D) 4√8 E) √10 3. (Cebraspe/PREF. RECIFE/2023) No que se refere a operações com números decimais, julgue o próximo item.

C) 3√2 D) 4√8 E) √10 3. (Cebraspe/PREF. RECIFE/2023) No que se refere a operações com números decimais, julgue o próximo item.

D) 4√8 E) √10 3. (Cebraspe/PREF. RECIFE/2023) No que se refere a operações com números decimais, julgue o próximo item.

E) √10 3. (Cebraspe/PREF. RECIFE/2023) No que se refere a operações com números decimais, julgue o próximo item.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2023 Comentada

A diferença entre $1{,}1^3$ e $0{,}9^3$ é $0{,}2^3$. 4. (Cebraspe/PREF. RECIFE/2023) No que se refere a operações com números decimais, julgue o próximo item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O número $\sqrt{\sqrt{\sqrt{7357}}}$ pode ser reescrito na forma $\sqrt{771105}$ .

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática OBJETIVA CONC. CBM-RJ 2022 Comentada

(OBJETIVA CONC./PREF. S. DIAS/2022) Considerando-se que certos dígitos foram substituídos pelas letras X e Y na operação abaixo, assinalar a alternativa que apresenta os valores de X e de Y, de modo que a operação esteja CORRETA:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$Y\ 4\ -\ 5\ X\ 3\ 6$

A $X = 8$ e $Y = 8$.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B $X = 8$ e $Y = 9$. C) $X = 9$ e $Y = 8$. D) $X = 9$ e $Y = 9$.

C $X = 9$ e $Y = 8$. D) $X = 9$ e $Y = 9$.

D $X = 9$ e $Y = 9$.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E $X = 7$ e $Y = 0$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática IDECAN CBM-RJ 2022 Comentada

(IDECAN/IBGE/2022) $\boldsymbol{X\ 4} + \boldsymbol{5\ Y\ 8\ 5}$ Qual o valor de $\boldsymbol{X}$ e $\boldsymbol{Y}$ na soma:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 8 e 5 B) 4 e 1 C) 3 e 5 D) 4 e 5 E) 3 e 1

B 4 e 1 C) 3 e 5 D) 4 e 5 E) 3 e 1

C 3 e 5 D) 4 e 5 E) 3 e 1

D 4 e 5 E) 3 e 1

E 3 e 1

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática GUALIMP CBM-RJ 2022 Comentada

(GUALIMP/PREF. CARMO/2022) Na operação abaixo, cada letra representa um valor numérico. Determine o valor de $\mathbf{2}\boldsymbol{X} + \boldsymbol{Y}$: $+\ \boldsymbol{Y}\ \boldsymbol{X}\ \mathbf{96}\ \boldsymbol{X}\ \mathbf{7}\ \mathbf{9}\ \mathbf{1}$

A 4 B) 6 C) 8 D) 10

B 6 C) 8 D) 10

C 8 D) 10

D 10

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática FAUEL CBM-RJ 2022 Comentada

(FAUEL/CM DOURADINA/2022) O número $\sqrt{26} \cdot 593$ é:

A primo. B) par.

B par.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C ímpar. D) negativo.

D negativo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática MAIS CBM-RJ 2022 Comentada

(MAIS/IPREV SANTOS/2022) Sejam os números racionais $\boldsymbol{A} = (\mathbf{27} - \mathbf{3})\mathbf{0},\mathbf{333}$ e $\boldsymbol{B} = (\mathbf{2}, \mathbf{4} \cdot \mathbf{103} + \mathbf{1})\mathbf{0},\mathbf{25}$ . Então o valor do produto $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}$ é

A 25 B) 30 C) 35 D) 40

B 30 C) 35 D) 40

C 35 D) 40

D 40

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática OMNI CBM-RJ 2021 Comentada

(OMNI/PREF. SJ BATISTA/2021) Considerando 56, elevado ao cubo, igual a X. O valor de X dividido por dois, menos um, é:

A 175.616.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 3.135. C) 87.807. D) Nenhuma das alternativas.

C 87.807. D) Nenhuma das alternativas.

D Nenhuma das alternativas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

(VUNESP/TJ-SP/2022) O número inteiro $\sqrt{12837}$ pode também ser representado como

A 7 B) 9 C) 5 D) 6 E) 8

B 9 C) 5 D) 6 E) 8

C 5 D) 6 E) 8

D 6 E) 8

E 8

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

(VUNESP/TJ-SP/2022) A modelagem de certo problema resultou no número $\sqrt{24325}$, que também pode ser representado por

A 13.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 7. C) 11. D) 9.

C 11. D) 9.

D 9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática UNIVALE CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1 B) 2 C) 3 D) 4 14. (OMNI/PREF. SERTÃOZINHO/2021) Sabendo que $a = 2$ e $b = 8$, o valor numérico da expressão $\sqrt{\sqrt{a} \cdot b}$ é:

B 2 C) 3 D) 4 14. (OMNI/PREF. SERTÃOZINHO/2021) Sabendo que $a = 2$ e $b = 8$, o valor numérico da expressão $\sqrt{\sqrt{a} \cdot b}$ é:

C 3 D) 4 14. (OMNI/PREF. SERTÃOZINHO/2021) Sabendo que $a = 2$ e $b = 8$, o valor numérico da expressão $\sqrt{\sqrt{a} \cdot b}$ é:

D 4 14. (OMNI/PREF. SERTÃOZINHO/2021) Sabendo que $a = 2$ e $b = 8$, o valor numérico da expressão $\sqrt{\sqrt{a} \cdot b}$ é:

E 5. 13. (UNIVALE/PREF ITAJAÍ/2022) Simplificando a expressão abaixo temos: $\sqrt{12} + 2\sqrt{6} - \sqrt{4}$ A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14. (OMNI/PREF. SERTÃOZINHO/2021) Sabendo que $a = 2$ e $b = 8$, o valor numérico da expressão $\sqrt{\sqrt{a} \cdot b}$ é:

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1 B) 2 C) 4 D) 8 15. (Inst. AOCP/CM Bauru/2022) Qual é a metade da metade de $\mathbf{168}$?

B 2 C) 4 D) 8 15. (Inst. AOCP/CM Bauru/2022) Qual é a metade da metade de $\mathbf{168}$?

C 4 D) 8 15. (Inst. AOCP/CM Bauru/2022) Qual é a metade da metade de $\mathbf{168}$?

D 8 15. (Inst. AOCP/CM Bauru/2022) Qual é a metade da metade de $\mathbf{168}$?

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

**A** 48 B) 84 C) 416 D) 28 E) 230 GABARITO 1. LETRA A 2. LETRA C 3. ERRADO 4. ERRADO 5. LETRA B 6. LETRA E 7. LETRA C 8. LETRA B 9. LETRA C 10. LETRA C 11. LETRA E 12. LETRA D 13. LETRA D 14. LETRA B 15. LETRA E

**B** 84 C) 416 D) 28 E) 230 GABARITO 1. LETRA A 2. LETRA C 3. ERRADO 4. ERRADO 5. LETRA B 6. LETRA E 7. LETRA C 8. LETRA B 9. LETRA C 10. LETRA C 11. LETRA E 12. LETRA D 13. LETRA D 14. LETRA B 15. LETRA E

**C** 416 D) 28 E) 230 GABARITO 1. LETRA A 2. LETRA C 3. ERRADO 4. ERRADO 5. LETRA B 6. LETRA E 7. LETRA C 8. LETRA B 9. LETRA C 10. LETRA C 11. LETRA E 12. LETRA D 13. LETRA D 14. LETRA B 15. LETRA E

**D** 28 E) 230 GABARITO 1. LETRA A 2. LETRA C 3. ERRADO 4. ERRADO 5. LETRA B 6. LETRA E 7. LETRA C 8. LETRA B 9. LETRA C 10. LETRA C 11. LETRA E 12. LETRA D 13. LETRA D 14. LETRA B 15. LETRA E

**E** 230 GABARITO 1. LETRA A 2. LETRA C 3. ERRADO 4. ERRADO 5. LETRA B 6. LETRA E 7. LETRA C 8. LETRA B 9. LETRA C 10. LETRA C 11. LETRA E 12. LETRA D 13. LETRA D 14. LETRA B 15. LETRA E

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 10

# Lista de Questões - Situações Problemas - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Problemas

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/GCM-SJC/2024) Ângela e Beatriz resolveram ler o mesmo livro começando a leitura no mesmo dia. Ângela leu 20 páginas por dia e Beatriz leu 15 páginas por dia. Ângela levou 18 dias para ler todo o livro. Após Ângela terminar a leitura, o número de dias que Beatriz ainda levou para terminar a leitura do livro foi

A 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 3. C) 4. D) 6.

C 4. D) 6.

D 6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/GCM-SJC/2024) Para discutir os detalhes de uma operação policial o tenente chamou para uma reunião 4 sargentos devendo, cada um deles, trazer 6 cabos como auxiliares para também participar da reunião. O número total de pessoas presentes nessa reunião foi:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 10. B) 11. C) 24.

B 11. C) 24.

C 24.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 17 notas de 5 dinmats e 2 notas de 9 dinmats.

D 25. E) 29. 3. (Cebraspe/Pref. Joinville/2024) Para ensinar números inteiros, uma professora criou um jogo em que são distribuídos chocolates aos alunos. Cada aluno deve colocar o preço que quiser no chocolate e vender para outro colega; o dinheiro se chama dinmat e só e xistem notas de 5 e 9 dinmats. Nesse caso, se um aluno vender um chocolate por 107 dinmats, então ele poderá receber A) 17 notas de 5 dinmats e 2 notas de 9 dinmats.

E 29. 3. (Cebraspe/Pref. Joinville/2024) Para ensinar números inteiros, uma professora criou um jogo em que são distribuídos chocolates aos alunos. Cada aluno deve colocar o preço que quiser no chocolate e vender para outro colega; o dinheiro se chama dinmat e só e xistem notas de 5 e 9 dinmats. Nesse caso, se um aluno vender um chocolate por 107 dinmats, então ele poderá receber A) 17 notas de 5 dinmats e 2 notas de 9 dinmats.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 24 notas de 9 dinmats e devolver 18 notas de 5 dinmats de troco. C) 5 notas de 5 dinmats e 9 notas de 9 dinmats. D) 33 notas de 5 dinmats e devolver 6 notas de 5 dinmats de troco.

C 5 notas de 5 dinmats e 9 notas de 9 dinmats. D) 33 notas de 5 dinmats e devolver 6 notas de 5 dinmats de troco.

D 33 notas de 5 dinmats e devolver 6 notas de 5 dinmats de troco.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A R$ 550,00.

E 18 notas de 9 dinmats e devolver 11 notas de 5 dinmats de troco. 4. (Cebraspe/Pref. Camaçari/2024) Se, para a fabricação de 1.000 unidades um produto, o custo total for composto por um valor fixo de R$ 500,00 e um custo variável de R$ 5,00 por unidade, então, nessas condições, o custo total das 1.000 unidades do produto será igual a A) R$ 550,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B R$ 5.500,00. C) R$ 1.505,00. D) R$ 3.250,00.

C R$ 1.505,00. D) R$ 3.250,00.

D R$ 3.250,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática OBJETIVA CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E R$ 5.000,00. 5. (OBJETIVA/PREF. SÃO SIMÃO/2022) Gabriela compra 2 chaveiros e 5 selos para a sua coleção em cada mês. Sabendo-se que ela possui um total de 175 selos, ao todo, quantos chaveiros ela possui?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 68 B) 76 C) 72 D) 74 E) 70

B 76 C) 72 D) 74 E) 70

C 72 D) 74 E) 70

D 74 E) 70

E 70

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/IPE PREV/2022) Em determinado evento a ser promovido por uma empresa, é do conhecimento dos planejadores que, utilizando -se copos descartáveis de 150 mL, é possível servir 136 pessoas com determinada bebida. Caso ocorra uma mudança de planos e decida -se utilizar copos de scartáveis de 80 mL, a quantidade de pessoas a mais que serão servidas com essa bebida, além da quantidade inicial prevista, é igual a

A 259 pessoas.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 55 pessoas. C) 119 pessoas. D) 155 pessoas.

C 119 pessoas. D) 155 pessoas.

D 155 pessoas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 89 pessoas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/PGE-AM/2022) Um museu decidiu, devido à pandemia, autorizar a entrada de apenas três pessoas por vez. Aguardando a entrada, o trio em que Ana estava era o sétimo trio contando do início da fila e era o quinto trio contando do final da fila. O número de pessoas que estavam na fila do museu era

A 33 B) 30 C) 27 D) 36 E) 39

B 30 C) 27 D) 36 E) 39

C 27 D) 36 E) 39

D 36 E) 39

E 39

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática UEPB CBM-RJ 2022 Comentada

(UEPB/PREF. SOUSA/2022) Um pote cheio de sorvete pesa 420 g e, com apenas metade do sorvete, pesa 240 g. É CORRETO afirmar que o peso do pote vazio é de:

A 80 g B) 60 g C) 50 g D) 70 g E) 90 g

B 60 g C) 50 g D) 70 g E) 90 g

C 50 g D) 70 g E) 90 g

D 70 g E) 90 g

E 90 g

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/IPE-PREV/2022) Considere que o número de identificação de um processo em andamento seja formado por cinco algarismos, seguidos de um dígito verificador. Para a obtenção do dígito verificador, seguem-se as seguintes regras, nesta ordem:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

º) efetua-se a multiplicação dos cinco primeiros algarismos que identificam o processo; 2º) efetua-se a divisão do resultado da multiplicação, obtida anteriormente, por 9; 3º) o algarismo que identifica o resto dessa divisão será o dígito verificador.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessas informações, considere que um processo em andamento possua o número de identificação 12377-W, em que W é o dígito verificador. Então, é correto afirmar que o valor de W, nesse número de identificação, é igual a

A 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 6. C) 4. D) 2.

C 4. D) 2.

D 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A R$ 17,50.

E 0. 10. (VUNESP/PREF. TAUBATÉ/2022) Roberto pagou em 2,5 kg de certo produto o valor total de R$ 12,50. Ana, que estava com Roberto e comprou 3,5 kg desse mesmo produto, no mesmo local e momento, pagou o total de A) R$ 17,50.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B R$ 18,00. C) R$ 18,50. D) R$ 19,00.

C R$ 18,50. D) R$ 19,00.

D R$ 19,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E R$ 19,50.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/TJ-CE/2022) Uma costureira realiza compras em uma loja que vende tecido, por metro, em rolos de mesma largura. Ela costuma comprar, por mês, 12 rolos de tecido com 30 metros de comprimento cada um. No último mês, ela comprou a mesma quantidade de tecido em rolos de 18 metros de comprimento cada um. O número de rolos comprados pela costureira no último mês foi de

A) 18 B) 14 C) 15 D) 20 E) 24 12. (FCM/PREF. TIMÓTEO/2022) Em um sacolão onde abacaxis e brócolis são vendidos na unidade, Cecília comprou uma dúzia de abacaxis por R$ 60,00. Se a unidade do brócolis é R$1,00 mais barata que a de cada abacaxi, o valor correto de uma dezena de brócolis, em reais, é igual a A) 30 B) 35 C) 40 D) 45

B) 14 C) 15 D) 20 E) 24 12. (FCM/PREF. TIMÓTEO/2022) Em um sacolão onde abacaxis e brócolis são vendidos na unidade, Cecília comprou uma dúzia de abacaxis por R$ 60,00. Se a unidade do brócolis é R$1,00 mais barata que a de cada abacaxi, o valor correto de uma dezena de brócolis, em reais, é igual a A) 30 B) 35 C) 40 D) 45

C) 15 D) 20 E) 24 12. (FCM/PREF. TIMÓTEO/2022) Em um sacolão onde abacaxis e brócolis são vendidos na unidade, Cecília comprou uma dúzia de abacaxis por R$ 60,00. Se a unidade do brócolis é R$1,00 mais barata que a de cada abacaxi, o valor correto de uma dezena de brócolis, em reais, é igual a A) 30 B) 35 C) 40 D) 45

D) 20 E) 24 12. (FCM/PREF. TIMÓTEO/2022) Em um sacolão onde abacaxis e brócolis são vendidos na unidade, Cecília comprou uma dúzia de abacaxis por R$ 60,00. Se a unidade do brócolis é R$1,00 mais barata que a de cada abacaxi, o valor correto de uma dezena de brócolis, em reais, é igual a A) 30 B) 35 C) 40 D) 45

E) 24 12. (FCM/PREF. TIMÓTEO/2022) Em um sacolão onde abacaxis e brócolis são vendidos na unidade, Cecília comprou uma dúzia de abacaxis por R$ 60,00. Se a unidade do brócolis é R$1,00 mais barata que a de cada abacaxi, o valor correto de uma dezena de brócolis, em reais, é igual a A) 30 B) 35 C) 40 D) 45

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática RBO CBM-RJ 2022 Comentada

(RBO/CESAMA/2022) Um estacionamento cobra R$ 27,00 pela primeira hora e mais R$ 12,50 por hora adicional, e não trabalha com fração de hora. Num certo dia entrou 18 veículos e o proprietário obteve lucro bruto de R$ 961,00, então, o total de horas adicionais cobradas nesse dia foi:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 38 B) 34 C) 29 D) 43

B 34 C) 29 D) 43

C 29 D) 43

D 43

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática FUNDEP CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDEP/UFJF/2022) Em um campeonato de futebol, o time recebe 3 pontos por cada vitória, 1 ponto por empate e zero ponto por derrota. Sabendo que depois de 7 jogos um time tem 9 pontos, é correto afirmar:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A O time teve exatamente 3 vitórias. B) O time teve pelo menos 2 vitórias. C) O time teve pelo menos 1 vitória.

B O time teve pelo menos 2 vitórias. C) O time teve pelo menos 1 vitória.

C O time teve pelo menos 1 vitória.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D O time teve exatamente 3 empates. E) O time teve pelo menos 1 derrota.

E O time teve pelo menos 1 derrota.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/COREN AP/2022) Para fazer um penteado, Jéssica precisa de grampos e de presilhas. Os grampos são vendidos em embalagens com 8 unidades e as presilhas, em embalagens com 6 unidades. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se Jéssica for utilizar 100 grampos, precisará comprar menos que 13 embalagens. GABARITO 1. LETRA D 2. LETRA E 3. LETRA E 4. LETRA B 5. LETRA E 6. LETRA C 7. LETRA A 8. LETRA B 9. LETRA B 10. LETRA A 11. LETRA D 12. LETRA C 13. LETRA A 14. LETRA C 15. ERRADO

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.



CAPÍTULO 11

## Lista de Questões - Expressões Numéricas - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Expressões Numéricas

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/PREF. SP/2023) O valor da expressão aritmética $(1 - 12)$ $(13 - 14)$ $(15 - 16)$ ... $(119 - 120)$ $(121 - 122)$ é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 21/22. B) 1/22. C) 1/22!

B 1/22. C) 1/22!

C 1/22!

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 21/22! E) 22!/21

E 22!/21

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CEBRASPE/AGER-MT/2023) $a = 6/3 * (4 - 2)$ $b = (4 - 2) * 3/6$ $c = 64 / 32 * -3$ $d = 6 / 2 + 3 * 2 - 3$ Considerando as expressões aritméticas precedentes, assinale a opção correta.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

**A** $a = 1$; $b = 1$; $c = -6$; $d = 6$ B) $a = 4$; $b = 1$; $c = -6$; $d = -6$ C) $a = 4$; $b = 4$; $c = 6$; $d = -6$ D) $a = 1$; $b = 1$; $c = 6$; $d = 6$ E) $a = 4$; $b = 1$; $c = -6$; $d = 6$

**B** $a = 4$; $b = 1$; $c = -6$; $d = -6$ C) $a = 4$; $b = 4$; $c = 6$; $d = -6$ D) $a = 1$; $b = 1$; $c = 6$; $d = 6$ E) $a = 4$; $b = 1$; $c = -6$; $d = 6$

**C** $a = 4$; $b = 4$; $c = 6$; $d = -6$ D) $a = 1$; $b = 1$; $c = 6$; $d = 6$ E) $a = 4$; $b = 1$; $c = -6$; $d = 6$

**D** $a = 1$; $b = 1$; $c = 6$; $d = 6$ E) $a = 4$; $b = 1$; $c = -6$; $d = 6$

**E** $a = 4$; $b = 1$; $c = -6$; $d = 6$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CEBRASPE/SESI-SP/2023) O número $-\sqrt{6} - 2\sqrt{5}$ é equivalente à:

A √5 − 1 B) −1 − √5 C) −√6 + √2 · √5 D) −√6 − √2 · √5 E) 1 − √5 4. (AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Assinale a alternativa que apresenta o valor correspondente a :

B −1 − √5 C) −√6 + √2 · √5 D) −√6 − √2 · √5 E) 1 − √5 4. (AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Assinale a alternativa que apresenta o valor correspondente a :

C −√6 + √2 · √5 D) −√6 − √2 · √5 E) 1 − √5 4. (AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Assinale a alternativa que apresenta o valor correspondente a :

D −√6 − √2 · √5 E) 1 − √5 4. (AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Assinale a alternativa que apresenta o valor correspondente a :

E 1 − √5 4. (AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Assinale a alternativa que apresenta o valor correspondente a :

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

, $1 \times 0, 5 - 2 \times 0, 01\ 0, 2 \times 0, 1$

A 1,2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 1,3. C) 1,4. D) 1,5.

C 1,4. D) 1,5.

D 1,5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática Inst. Consulplan CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 1,6. 5. (Inst. Consulplan/Pref. Gonçalves/2022) Para realizar uma festa de fim de ano, certa turma de uma indústria fez os cálculos dos gastos da quantia de cada participante. Alice, preocupada com o valor, perguntou à organizadora, que respondeu: o valor está na solução da expressão a seguir:

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática $80 - 3 \times 20$ CBM-RJ 2024 Comentada

{[(**80 − 3 × 20**) : **4**] + [(**14 + 12**: **2**)]} Assinale-o.

A 24 B) 25 C) 26 D) 27

B 25 C) 26 D) 27

C 26 D) 27

D 27

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

(FGV/TRT-PB/2022) O valor da expressão numérica $\mathbf{22022 - 22021 - 22020 + 22019\ 22020 - 22019}$ é a) 5.

A 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 4. c) 3. d) 2.

B 4. c) 3. d) 2.

C 3. d) 2.

D 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 1.

E 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. CACHOEIRA DO SUL/2022) Resolvendo a expressão numérica $(-5)^2 \times [36 + (-2)^3] \div (-2)^2$ , obtemos o resultado da alternativa:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 175. B) 120. C) 60.

B 120. C) 60.

C 60.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D -50. E) -275.

E -275.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC/PREF. VACARIA/2021) O valor da expressão numérica $\sqrt{4}\sqrt{9} + \sqrt{16}\sqrt{25}$ é:

A) 15/22 B) 22/15 C) 5/2 D) 2/5 E) 1/2 9. (AVANÇASP/PREF. R. CLARO/2021) Qual o resultado da seguinte expressão?

B) 22/15 C) 5/2 D) 2/5 E) 1/2 9. (AVANÇASP/PREF. R. CLARO/2021) Qual o resultado da seguinte expressão?

C) 5/2 D) 2/5 E) 1/2 9. (AVANÇASP/PREF. R. CLARO/2021) Qual o resultado da seguinte expressão?

D) 2/5 E) 1/2 9. (AVANÇASP/PREF. R. CLARO/2021) Qual o resultado da seguinte expressão?

E) 1/2 9. (AVANÇASP/PREF. R. CLARO/2021) Qual o resultado da seguinte expressão?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$\div 8 + 5 \times 5 - 3$

A 30 B) 46 C) 57 D) 62 E) 76

B 46 C) 57 D) 62 E) 76

C 57 D) 62 E) 76

D 62 E) 76

E 76

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática OMNI CBM-RJ 2021 Comentada

(OMNI/PREF. PERITIBA/2021) Encontre o resultado da expressão abaixo: $32 - \{\sqrt{196} + 83 \times [9 - (18 \div 3)]\}$

A -1408.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B -1518. C) - 928. D) Nenhuma das alternativas.

C - 928. D) Nenhuma das alternativas.

D Nenhuma das alternativas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA E 3. LETRA E 4. LETRA D 5. LETRA B 6. LETRA C 7. LETRA A 8. LETRA B 9. LETRA A 10. LETRA B

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.



CAPÍTULO 12

# Lista de Questões - Expressões Algébricas - Multibancas

#1 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Expressões Algébricas 1. (VUNESP/PREF. GUARATINGUETÁ/2022) Considere a seguinte expressão algébrica, sendo $x \neq -3$:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$x2y - 9y + 4x2 - 36\ x + 3$ Após simplificada, a expressão apresentada pode ser escrita na forma:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática $y + 4$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $(y + 4)\ (x + 3)$ B) $(y + 4)\ (x - 3)$ C) $(y + 3)\ (x + 4)$ D) $(y + 3)\ (x - 4)$ E) $(- y + 4)\ (- x + 3)$

B $(y + 4)\ (x - 3)$ C) $(y + 3)\ (x + 4)$ D) $(y + 3)\ (x - 4)$ E) $(- y + 4)\ (- x + 3)$

C $(y + 3)\ (x + 4)$ D) $(y + 3)\ (x - 4)$ E) $(- y + 4)\ (- x + 3)$

D $(y + 3)\ (x - 4)$ E) $(- y + 4)\ (- x + 3)$

E $(- y + 4)\ (- x + 3)$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática UEPB CBM-RJ 2022 Comentada

(UEPB/PREF. SOUSA/2022) Os números reais x e y são tais que $x + y \neq 0$. Simplificando a expressão $x2 - y2 + 3x2 + 3xy\ x + y$ obtém-se:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $x + 2y$ B) $4x - y$ C) $2x - y$ D) $x + y$ E) $x - 4y$

B $4x - y$ C) $2x - y$ D) $x + y$ E) $x - 4y$

C $2x - y$ D) $x + y$ E) $x - 4y$

D $x + y$ E) $x - 4y$

E $x - 4y$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática IPREV-SANTOS CBM-RJ 2022 Comentada

(IPREV-SANTOS/2022) Simplificando a expressão $\mathbf{3ax + 6ay + bx + 2by\ b2 + 6ab + 9a2}$ com $\mathbf{b2 + 6ab + 9a2 \neq 0}$, obtém-se

**A** $(x + 2y)/(b + 3a)$ B) $(2x + y)/(3b + a)$ C) $(3x + y)/(2b + a)$ D) $(x + 3y)/(b + 2a)$ 4. (FUNDATEC/PREF. ESTÂNCIA VELHA/2020) Assinale a alternativa que apresenta a forma agrupada e reduzida do seguinte monômio:

**B** $(2x + y)/(3b + a)$ C) $(3x + y)/(2b + a)$ D) $(x + 3y)/(b + 2a)$ 4. (FUNDATEC/PREF. ESTÂNCIA VELHA/2020) Assinale a alternativa que apresenta a forma agrupada e reduzida do seguinte monômio:

**C** $(3x + y)/(2b + a)$ D) $(x + 3y)/(b + 2a)$ 4. (FUNDATEC/PREF. ESTÂNCIA VELHA/2020) Assinale a alternativa que apresenta a forma agrupada e reduzida do seguinte monômio:

**D** $(x + 3y)/(b + 2a)$ 4. (FUNDATEC/PREF. ESTÂNCIA VELHA/2020) Assinale a alternativa que apresenta a forma agrupada e reduzida do seguinte monômio:

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática $-9x-10x+4x$ CBM-RJ 2024 Comentada

$$ax + 5bx - 12ax - 15bx + 4x$$

A $ab(-9x - 10x + 4x)$ B) $x(-9a - 10b + 4)$ C) $b(-9a - 10x + 4x)$ D) $ax(-9 - 10b + 4)$

B $x(-9a - 10b + 4)$ C) $b(-9a - 10x + 4x)$ D) $ax(-9 - 10b + 4)$

C $b(-9a - 10x + 4x)$ D) $ax(-9 - 10b + 4)$

D $ax(-9 - 10b + 4)$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática FAFIPA CBM-RJ 2020 Comentada

(FAFIPA/PREF. ARAPONGAS/2020) Dada a expressão algébrica: $2x + 9x + \sqrt{169} + 22x + \sqrt{273}$ Qual será o valor dessa expressão algébrica para $x = 4$?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1000 B) 500 C) 324 D) 100.

B 500 C) 324 D) 100.

C 324 D) 100.

D 100.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática PREF. ITAJÁI CBM-RJ 2021 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $x$^6 + $x$2 B) $x$^6 + 2$x$^4 + $x$2 C) $x$6 + 2$x$2 + 1 D) $x$6 + $x$2 + 1

B $x$^6 + 2$x$^4 + $x$2 C) $x$6 + 2$x$2 + 1 D) $x$6 + $x$2 + 1

C $x$6 + 2$x$2 + 1 D) $x$6 + $x$2 + 1

D $x$6 + $x$2 + 1

E 75 6. (PREF. ITAJÁI/2021) Desenvolvendo o produto notável $(\boldsymbol{x3} + \boldsymbol{x})\boldsymbol{2}$ temos: A) $x$^6 + $x$2 B) $x$^6 + 2$x$^4 + $x$2 C) $x$6 + 2$x$2 + 1 D) $x$6 + $x$2 + 1

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática DIRENS CBM-RJ 2022 Comentada

(DIRENS/EPCAR/2022) Se $y = x^2 + x - x^2 - 1\ x + 2\sqrt{x} + 1$ Com $x \geq 0$ e $x \neq 1$, então Y é igual a

A $x$ 2 − $x$ B) $x$ − 1 C) $x$3/2 − 1 D) $x$1/2 − 1

B $x$ − 1 C) $x$3/2 − 1 D) $x$1/2 − 1

C $x$3/2 − 1 D) $x$1/2 − 1

D $x$1/2 − 1

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEV URCA CBM-RJ 2021 Comentada

(CEV URCA/PREF. CRATO/2021) Sejam p e q números primos positivos. Racionalizando a expressão $\sqrt{p} + \sqrt{q} - \sqrt{p} + q$ obtemos:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática $p\sqrt{q} + q\sqrt{p} - \sqrt{pq}(p + q$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

**A** $(p\sqrt{q} + q\sqrt{p} - \sqrt{pq}(p + q))/2pq$ B) $(p\sqrt{q} + q\sqrt{p} + \sqrt{pq}(p + q))/2pq$ C) $(\sqrt{pq}(p + q) - p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/pq$ D) $(\sqrt{pq}(p + q) + +p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/2pq$ E) $(\sqrt{pq}(p + q) - p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/2pq$

**B** $(p\sqrt{q} + q\sqrt{p} + \sqrt{pq}(p + q))/2pq$ C) $(\sqrt{pq}(p + q) - p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/pq$ D) $(\sqrt{pq}(p + q) + +p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/2pq$ E) $(\sqrt{pq}(p + q) - p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/2pq$

**C** $(\sqrt{pq}(p + q) - p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/pq$ D) $(\sqrt{pq}(p + q) + +p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/2pq$ E) $(\sqrt{pq}(p + q) - p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/2pq$

**D** $(\sqrt{pq}(p + q) + +p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/2pq$ E) $(\sqrt{pq}(p + q) - p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/2pq$

**E** $(\sqrt{pq}(p + q) - p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/2pq$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. AMETISTA DO SUL/2022) O resultado da seguinte multiplicação de polinômios $(a^2 + b^2 + c^2) \cdot (a + b^2 + c)$ é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

**A** $a^3 + b4 + c^3$ B) $a^3 + ab^2 + ac + ab + b^3 + bc + ac + b^2c + c^3$ C) $a + ab + ac + ab^2 + b^3 + bc^2 + a^2c + b^2c^2 + c^2$ D) $a^3 + a^2b^2 + a^2c + ab^2 + b4 + b^2c + ac^2 + b^2c^2 + c^3$ E) $a^3 + ab^2 + ac^2 + a^2b + b^3 + bc^2 + a^2c + bc + c^2$ 10. (Cebraspe/PREF. SÃO CRISTOVÃO/2019) Considerando as propriedades e as operações fundamentais dos números inteiros, racionais, irracionais e reais, julgue o item a seguir.

**B** $a^3 + ab^2 + ac + ab + b^3 + bc + ac + b^2c + c^3$ C) $a + ab + ac + ab^2 + b^3 + bc^2 + a^2c + b^2c^2 + c^2$ D) $a^3 + a^2b^2 + a^2c + ab^2 + b4 + b^2c + ac^2 + b^2c^2 + c^3$ E) $a^3 + ab^2 + ac^2 + a^2b + b^3 + bc^2 + a^2c + bc + c^2$ 10. (Cebraspe/PREF. SÃO CRISTOVÃO/2019) Considerando as propriedades e as operações fundamentais dos números inteiros, racionais, irracionais e reais, julgue o item a seguir.

**C** $a + ab + ac + ab^2 + b^3 + bc^2 + a^2c + b^2c^2 + c^2$ D) $a^3 + a^2b^2 + a^2c + ab^2 + b4 + b^2c + ac^2 + b^2c^2 + c^3$ E) $a^3 + ab^2 + ac^2 + a^2b + b^3 + bc^2 + a^2c + bc + c^2$ 10. (Cebraspe/PREF. SÃO CRISTOVÃO/2019) Considerando as propriedades e as operações fundamentais dos números inteiros, racionais, irracionais e reais, julgue o item a seguir.

**D** $a^3 + a^2b^2 + a^2c + ab^2 + b4 + b^2c + ac^2 + b^2c^2 + c^3$ E) $a^3 + ab^2 + ac^2 + a^2b + b^3 + bc^2 + a^2c + bc + c^2$ 10. (Cebraspe/PREF. SÃO CRISTOVÃO/2019) Considerando as propriedades e as operações fundamentais dos números inteiros, racionais, irracionais e reais, julgue o item a seguir.

**E** $a^3 + ab^2 + ac^2 + a^2b + b^3 + bc^2 + a^2c + bc + c^2$ 10. (Cebraspe/PREF. SÃO CRISTOVÃO/2019) Considerando as propriedades e as operações fundamentais dos números inteiros, racionais, irracionais e reais, julgue o item a seguir.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se a, b e c forem números reais tais que $2a2 - ab + 3ac \neq 0$, então: $4ab - 2b2 + 6bc\ 2a2 - ab + 3ac = 2ba$ GABARITO 1. LETRA B 2. LETRA B 3. LETRA A 4. LETRA B 5. LETRA C 6. LETRA B 7. LETRA D 8. LETRA B 9. LETRA D 10. CERTO

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.



**Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.**
Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.